

BÀI TẬP LỚN
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG
QUẢN LÝ KHO HÀNG

Nhóm thực hiện

Hà Nội, tháng 7 năm 2026

Mục lục

1	KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG	5
1.1	Giới thiệu doanh nghiệp	5
1.2	Phạm vi và đối tượng của hệ thống	5
1.2.1	Phạm vi hệ thống	5
1.2.2	Đối tượng sử dụng	5
1.3	Thực trạng quy trình quản lý hiện tại và các hạn chế	6
1.3.1	Quy trình quản lý hiện tại	6
1.3.2	Các hạn chế của quy trình hiện tại	6
1.4	Mục tiêu và yêu cầu của hệ thống	6
1.4.1	Mục tiêu chung	6
1.4.2	Yêu cầu chức năng	7
1.4.3	Yêu cầu phi chức năng	7
1.5	Lựa chọn công nghệ và công cụ	7
1.5.1	Lựa chọn công nghệ triển khai	7
1.5.2	Hướng phân tích – thiết kế: hướng đối tượng (OO)	8
1.6	Kết luận chương	8
2	MÔ TẢ NGHIỆP VỤ	9
2.1	Quy trình phân tích – thiết kế (hướng đối tượng)	9
2.2	Tổng quan nghiệp vụ	9
2.3	Nghiệp vụ 1: Quản lý tài khoản	9
2.4	Nghiệp vụ 2: Quản lý nhà cung cấp	10
2.5	Nghiệp vụ 3: Quản lý khách hàng	10
2.6	Nghiệp vụ 4: Quản lý hàng hóa	11
2.7	Nghiệp vụ 5: Quản lý kho	11
2.8	Nghiệp vụ 6: Nhập kho	12
2.9	Nghiệp vụ 7: Xuất kho	12
2.10	Nghiệp vụ 8: Kiểm kê tồn kho	13
2.11	Nghiệp vụ 9: Báo cáo nhập – xuất – tồn	13
2.12	Kết luận chương	13
2.13	Biểu đồ hoạt động (theo nghiệp vụ chính)	13
2.13.1	Nghiệp vụ nhập kho	14
2.13.2	Nghiệp vụ xuất kho	15
2.13.3	Nghiệp vụ kiểm kê	16
2.14	Kết luận chương	16
3	PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG	17
3.1	Mục đích giai đoạn	17
3.2	Xác định tác nhân	17
3.3	Nguyên tắc tách use case	17
3.4	Phân tích chức năng bằng biểu đồ use case tổng quát	17

3.5	Phân tích chức năng bằng biểu đồ use case phân rã	18
3.5.1	Nhóm truy cập và tài khoản	18
3.5.2	Nhóm đối tác	19
3.5.3	Nhóm hàng hóa và kho	19
3.5.4	Nhóm nhập, xuất, kiểm kê, báo cáo	20
3.6	Bảng tổng hợp use case	20
3.7	Đặc tả use case	20
3.7.1	UC01 – Đăng nhập	20
3.7.2	UC02 – Đăng xuất	22
3.7.3	UC03 – Thêm tài khoản	22
3.7.4	UC04 – Thêm nhà cung cấp	23
3.7.5	UC05 – Thêm khách hàng	24
3.7.6	UC06 – Thêm hàng hóa	24
3.7.7	UC07 – Tìm kiếm hàng hóa	25
3.7.8	UC08 – Thêm kho	26
3.7.9	UC09 – Lập phiếu nhập kho	26
3.7.10	UC10 – Lập phiếu xuất kho	27
3.7.11	UC11 – Lập phiếu kiểm kê	28
3.7.12	UC12 – Xem báo cáo nhập xuất tồn	28
3.8	Kết luận chương	29
4	PHÂN TÍCH CẤU TRÚC	30
4.1	Giới thiệu giai đoạn	30
4.2	Xác định các lớp chính	30
4.3	Phân tích cấu trúc bằng biểu đồ lớp tổng thể	30
4.3.1	Nhóm danh mục (Master Data)	30
4.3.2	Nhóm nghiệp vụ nhập – xuất	31
4.3.3	Nhóm kiểm kê và lịch sử	31
4.4	Phân tích cấu trúc trong từng use case (biểu đồ lớp theo UC)	32
4.4.1	UC03 – Thêm tài khoản	32
4.4.2	UC06 – Thêm hàng hóa	32
4.4.3	UC09 – Lập phiếu nhập kho	33
4.4.4	UC10 – Lập phiếu xuất kho	34
4.5	Bảng mô tả thuộc tính các lớp	35
4.6	Tóm tắt quan hệ quan trọng	35
4.7	Kết luận chương	36
5	PHÂN TÍCH HÀNH VI	37
5.1	Mục đích giai đoạn	37
5.2	Phân tích hành vi bằng biểu đồ trình tự	37
5.2.1	UC01 – Đăng nhập	37
5.2.2	UC06 – Thêm hàng hóa	38
5.2.3	UC07 – Tìm kiếm hàng hóa	39
5.2.4	UC09 – Lập phiếu nhập kho	40
5.2.5	UC10 – Lập phiếu xuất kho	40
5.3	Phân tích hành vi đối tượng phiếu (biểu đồ trạng thái)	41
5.3.1	Phiếu nhập kho	41
5.3.2	Phiếu xuất kho	41
5.4	Kết luận chương	42
6	THIẾT KẾ CHI TIẾT	43

6.1	Component Diagram	43
6.2	Quan hệ chính giữa các lớp (thiết kế)	43
6.3	Kết luận chương	43
7	THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ GIAO DIỆN	44
7.1	Danh sách bảng	44
7.2	Đặc tả một số bảng quan trọng	44
7.2.1	Bảng HangHoa	44
7.2.2	Bảng TonKho	45
7.2.3	Bảng PhieuNhapKho / PhieuXuatKho	45
7.2.4	Bảng PhieuKiemKe	45
7.3	Thiết kế giao diện	45
7.3.1	Sơ đồ điều hướng màn hình	45
7.4	Kết luận chương	46

Danh sách hình vẽ

2.1	Activity – UC09 Lập phiếu nhập kho	14
2.2	Activity – UC10 Lập phiếu xuất kho	15
2.3	Activity – UC11 Lập phiếu kiểm kê	16
3.1	Sơ đồ use case tổng quát (nhóm chức năng / hệ thống)	18
3.2	Use case phân rã – Xác thực và thêm tài khoản	18
3.3	Use case phân rã – Thêm NCC, Thêm khách hàng	19
3.4	Use case phân rã – Hàng hóa và kho	19
3.5	Use case phân rã – Nhập, xuất, kiểm kê, báo cáo tồn	20
4.1	Sơ đồ lớp danh mục (Master Data)	31
4.2	Sơ đồ lớp nghiệp vụ nhập xuất kho	31
4.3	Sơ đồ lớp kiểm kê và lịch sử thao tác	32
4.4	Class trong UC03 – Thêm tài khoản	32
4.5	Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC06 – Thêm hàng hóa	33
4.6	Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC09 – Lập phiếu nhập kho	34
4.7	Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC10 – Lập phiếu xuất kho	34
5.1	Sequence diagram UC01 – Đăng nhập	38
5.2	Sequence diagram UC06 – Thêm hàng hóa	39
5.3	Sequence diagram UC07 – Tìm kiếm hàng hóa	39
5.4	Sequence diagram UC09 – Lập phiếu nhập kho	40
5.5	Sequence diagram UC10 – Lập phiếu xuất kho	41
5.6	State Machine Diagram – Trạng thái phiếu nhập kho	41
5.7	State Machine Diagram – Trạng thái phiếu xuất kho	42
6.1	Component Diagram – Kiến trúc thành phần hệ thống quản lý kho hàng	43
7.1	Sơ đồ điều hướng màn hình chính (theo use case)	45

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG

1.1 Giới thiệu doanh nghiệp

Đề tài được thực hiện trong bối cảnh một doanh nghiệp thương mại – sản xuất có quy mô vừa, chuyên hoạt động nhập, xuất và lưu trữ hàng hóa thường xuyên. Doanh nghiệp có mạng lưới gồm nhiều kho hàng đặt tại các khu vực khác nhau, quản lý hàng trăm mặt hàng thuộc nhiều nhóm hàng hóa đa dạng (nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) và duy trì quan hệ giao dịch với hàng chục nhà cung cấp cũng như khách hàng thường xuyên.

Công tác quản lý kho đóng vai trò then chốt trong chuỗi hoạt động của doanh nghiệp: đảm bảo đủ hàng để đáp ứng đơn hàng bán ra, giảm thiểu lượng hàng tồn dư thừa gây đọng vốn, kiểm soát chặt chẽ dòng tiền liên quan đến nhập/xuất hàng và cung cấp số liệu đáng tin cậy phục vụ công tác kế toán, báo cáo thuế và ra quyết định kinh doanh.

Hiện nay, doanh nghiệp đang trong quá trình chuyển đổi số, mong muốn xây dựng một hệ thống thông tin quản lý kho hàng thống nhất nhằm thay thế các phương pháp quản lý thủ công rời rạc, đồng thời tạo nền tảng tích hợp với hệ thống kế toán và bán hàng trong tương lai.

1.2 Phạm vi và đối tượng của hệ thống

1.2.1 Phạm vi hệ thống

Hệ thống quản lý kho hàng được phân tích và thiết kế trong phạm vi sau:

- Quản lý toàn bộ thông tin hàng hóa, nhóm hàng, đơn vị tính tại các kho.
- Quản lý thông tin nhà cung cấp, khách hàng và các đối tác liên quan.
- Thực hiện các nghiệp vụ nhập kho, xuất kho, kiểm kê tồn kho.
- Cảnh báo tồn kho thấp và hỗ trợ theo dõi tồn kho theo thời gian thực.
- Quản lý tài khoản người dùng, phân quyền theo vai trò và lưu vết thao tác.

1.2.2 Đối tượng sử dụng

Hệ thống phục vụ các đối tượng sử dụng chính sau:

- **Quản trị viên:** Quản lý tài khoản, cấu hình hệ thống, sao lưu dữ liệu.
- **Quản lý kho:** Giám sát tồn kho, phê duyệt phiếu nhập/xuất, cảnh báo tồn kho thấp.
- **Nhân viên kho:** Thực hiện nhập kho, xuất kho, kiểm kê, cập nhật tồn kho.
- **Khách hàng:** Xem trạng thái phiếu xuất và lịch sử giao dịch (nếu được cấp quyền).
- **Nhà cung cấp:** Cung cấp thông tin giao hàng, theo dõi trạng thái nhập kho.

1.3 Thực trạng quy trình quản lý hiện tại và các hạn chế

1.3.1 Quy trình quản lý hiện tại

Hiện tại, doanh nghiệp quản lý kho hàng theo quy trình chủ yếu dựa trên sổ sách và bảng tính Excel. Quy trình cụ thể như sau:

- **Nhập kho:** Khi hàng đến, nhân viên kho đối chiếu với đơn đặt hàng của nhà cung cấp, kiểm tra số lượng và chất lượng, sau đó ghi vào sổ nhập kho và cập nhật file Excel tồn kho.
- **Xuất kho:** Khi có yêu cầu xuất hàng, nhân viên kiểm tra tồn kho trên file Excel, lập phiếu xuất giấy, ghi nhận số lượng xuất và cập nhật lại file Excel.
- **Kiểm kê:** Định kỳ hàng tháng, nhân viên kho đối chiếu số lượng thực tế trong kho với số liệu trên file Excel, ghi chênh lệch vào biên bản kiểm kê giấy.
- **Báo cáo:** Cuối tháng, kế toán tổng hợp số liệu từ các file Excel riêng biệt để lập báo cáo nhập – xuất – tồn và báo cáo giá trị hàng tồn kho.

1.3.2 Các hạn chế của quy trình hiện tại

Mặc dù quy trình hiện tại đã đáp ứng được nhu cầu cơ bản, nhưng còn nhiều hạn chế đáng kể:

- **Dữ liệu phân tán:** Thông tin lưu trữ rải rác trên nhiều file Excel độc lập, khó tổng hợp và đối chiếu giữa các kho, dẫn đến sai lệch số liệu.
- **Thiếu kiểm soát thời gian thực:** Không có cơ chế cập nhật tồn kho tức thời, dễ xảy ra tình trạng bán quá số lượng tồn thực tế.
- **Khó truy vết:** Lịch sử nhập xuất và người thực hiện thao tác không được ghi nhận đầy đủ, gây khó khăn khi cần kiểm tra, truy vết trách nhiệm.
- **Báo cáo chậm:** Việc tổng hợp số liệu thủ công tốn nhiều thời gian, báo cáo thường chậm trễ, không hỗ trợ ra quyết định kịp thời.
- **Sai sót cao:** Việc nhập liệu thủ công dễ dẫn đến sai sót, khó kiểm soát chênh lệch giữa sổ sách và thực tế.
- **Khó mở rộng:** Khi số lượng hàng hóa, kho và giao dịch tăng lên, quy trình thủ công trở nên quá tải, khó kiểm soát và duy trì.

1.4 Mục tiêu và yêu cầu của hệ thống

1.4.1 Mục tiêu chung

Mục tiêu của đề tài là phân tích, thiết kế và đề xuất một hệ thống thông tin quản lý kho hàng đáp ứng các yêu cầu sau:

- Số hóa toàn bộ quy trình quản lý hàng hóa, nhập kho, xuất kho và kiểm kê.
- Cung cấp khả năng tra cứu, tìm kiếm và cập nhật thông tin hàng tồn kho nhanh chóng, chính xác.
- Hỗ trợ quản lý nhiều kho, nhiều loại hàng hóa và nhiều nhà cung cấp/khách hàng.

- Tự động hóa việc tính toán tồn kho, cảnh báo hết hàng hoặc tồn kho quá mức.
- Quản lý phân quyền người dùng theo vai trò, lưu vết toàn bộ thao tác để dễ kiểm tra, truy vết.

1.4.2 Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu chức năng cụ thể sau:

- Quản lý tài khoản người dùng: tạo, sửa, xóa, phân quyền, kích hoạt/khóa tài khoản.
- Đăng nhập/đăng xuất: xác thực người dùng, quản lý phiên làm việc.
- Quản lý nhà cung cấp và khách hàng: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm thông tin đối tác.
- Quản lý hàng hóa: thêm, sửa, xóa, phân loại, tìm kiếm hàng hóa.
- Quản lý kho: tạo, cập nhật, tìm kiếm thông tin kho.
- Lập phiếu nhập kho: ghi nhận hàng nhập, cập nhật tồn kho tự động.
- Lập phiếu xuất kho: kiểm tra tồn kho, ghi nhận hàng xuất, giảm tồn kho.
- Kiểm kê tồn kho: đối chiếu thực tế với sổ sách, điều chỉnh chênh lệch.

1.4.3 Yêu cầu phi chức năng

- **Hiệu năng:** Hệ thống phản hồi thao tác trong vòng 2 giây, hỗ trợ đồng thời ít nhất 50 người dùng.
- **Bảo mật:** Mã hóa mật khẩu, phân quyền theo vai trò, ghi log toàn bộ thao tác.
- **Tính khả dụng:** Hệ thống hoạt động 99% thời gian, có cơ chế sao lưu dữ liệu định kỳ.
- **Tính mở rộng:** Kiến trúc phân lớp cho phép dễ dàng thêm tính năng, tích hợp với hệ thống kế toán, bán hàng.
- **Tính thân thiện:** Giao diện tiếng Việt, thao tác trực quan, hỗ trợ cả máy tính và máy tính bảng.

1.5 Lựa chọn công nghệ và công cụ

1.5.1 Lựa chọn công nghệ triển khai

Hệ thống được đề xuất triển khai theo mô hình ứng dụng web (Web Application) với kiến trúc phân lớp (multi-tier) bao gồm: tầng giao diện, tầng nghiệp vụ, tầng truy cập dữ liệu và tầng cơ sở dữ liệu. Các công nghệ cụ thể như sau:

- **Ngôn ngữ lập trình:** Python – ngôn ngữ có cú pháp rõ ràng, thư viện phong phú, cộng đồng lớn.
- **Framework:** Django – framework Python đầy đủ tính năng, hỗ trợ ORM, phân quyền, bảo mật.
- **Cơ sở dữ liệu:** PostgreSQL – hệ quản trị CSDL quan hệ mã nguồn mở, ổn định, hiệu năng cao.

- **Giao diện:** HTML5, CSS3, JavaScript kết hợp Bootstrap để tạo giao diện responsive.
- **Xuất danh sách:** pandas/openpyxl (Excel) khi cần.

1.5.2 Hướng phân tích – thiết kế: hướng đối tượng (OO)

Tên chương theo **mục tiêu phân tích**, không đặt theo “tên loại hình vẽ”. Mỗi giai đoạn **dùng** một biểu đồ phù hợp:

Giai đoạn (tên chương)	Dùng biểu đồ để phân tích	Chương
Phân tích chức năng	Use Case (tổng quát, phân rã, đặc tả)	Ch.3
Phân tích cấu trúc	Class (lớp tổng thể + theo UC)	Ch.4
Phân tích hành vi	Sequence (trình tự) + State	Ch.5

Trước: khảo sát (Ch.1), nghiệp vụ + activity (Ch.2). Sau: thiết kế chi tiết (Ch.6), CSDL + giao diện (Ch.7).

1.6 Kết luận chương

Chương 1: bối cảnh, phạm vi, yêu cầu. Khung phân tích: **chức năng** → **cấu trúc** → **hành vi**.

CHƯƠNG 2: MÔ TẢ NGHIỆP VỤ

2.1 Quy trình phân tích – thiết kế (hướng đối tượng)

Tên các chương phân tích theo **nội dung phân tích**, còn biểu đồ chỉ là **công cụ**:

1. **Phân tích chức năng** (Ch.3) – dùng biểu đồ Use Case + đặc tả.
2. **Phân tích cấu trúc** (Ch.4) – dùng biểu đồ Class.
3. **Phân tích hành vi** (Ch.5) – dùng biểu đồ Sequence.

Chương này: mô tả **ng nghiệp vụ** + biểu đồ hoạt động. Sau ba giai đoạn phân tích: thiết kế (Ch.6–7).

Lưu ý:

- **Ng nghiệp vụ** = công việc nghiệp vụ của doanh nghiệp (nhập kho, xuất kho, kiểm kê...).
- **Không** coi **đăng nhập** / **đăng xuất** là nghiệp vụ – đó là **chức năng hệ thống** (hỗ trợ an toàn truy cập), được mô hình hóa bằng use case ở Chương 3 (UC01, UC02).
- Nghiệp vụ “Quản lý ...” là gói chung; use case = một mục tiêu cụ thể của actor.

2.2 Tổng quan nghiệp vụ

Hệ thống phục vụ các nghiệp vụ **cốt lõi của kho**: danh mục (tài khoản nội bộ, đối tác, hàng, kho), nhập/xuất, kiểm kê và theo dõi tồn. Bảng ánh xạ sang use case tiêu biểu:

Ng nghiệp vụ	Use case tiêu biểu (Ch.3)
Quản lý tài khoản	UC03 Thêm tài khoản
Quản lý nhà cung cấp	UC04 Thêm nhà cung cấp
Quản lý khách hàng	UC05 Thêm khách hàng
Quản lý hàng hóa	UC06 Thêm hàng hóa; UC07 Tìm kiếm hàng hóa
Quản lý kho	UC08 Thêm kho
Nhập kho	UC09 Lập phiếu nhập kho
Xuất kho	UC10 Lập phiếu xuất kho
Kiểm kê	UC11 Lập phiếu kiểm kê
Báo cáo tồn kho	UC12 Xem báo cáo nhập xuất tồn

Chức năng hệ thống (không phải nghiệp vụ): Đăng nhập (UC01), Đăng xuất (UC02) – điều kiện để người dùng truy cập các nghiệp vụ trên.

2.3 Nghiệp vụ 1: Quản lý tài khoản

Mô tả: Quản trị viên duy trì danh sách tài khoản trên hệ thống, gán vai trò (quản trị viên, quản lý kho, nhân viên kho) để phân quyền. Chỉ người được cấp quyền tương ứng mới thực hiện được các thao tác nhập/xuất, duyệt phiếu, quản lý danh mục.

Người thực hiện: Quản trị viên.

Quy trình (thao tác tiêu biểu – thêm tài khoản):

1. Quản trị viên đăng nhập và chọn chức năng quản lý tài khoản.
2. Chọn “Thêm tài khoản”, nhập họ tên, tên đăng nhập, mật khẩu, email (nếu có), vai trò, trạng thái.
3. Hệ thống kiểm tra tên đăng nhập chưa tồn tại.
4. Nếu hợp lệ: mã hóa mật khẩu, lưu vào cơ sở dữ liệu, hiển thị thông báo thành công.
5. Nếu trùng tên đăng nhập: báo lỗi, yêu cầu đổi tên.

Ngoài ra, quản trị viên có thể **sửa** thông tin/vai trò, **khóa/mở** tài khoản, **tìm kiếm** danh sách – luồng tương tự (chọn bản ghi → thực hiện → lưu).

Dữ liệu liên quan: *NguoIDung* (mã, tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, vai trò, trạng thái).

Use case tiêu biểu: UC03 Thêm tài khoản.

2.4 Nghiệp vụ 2: Quản lý nhà cung cấp

Mô tả: Lưu trữ và duy trì thông tin các nhà cung cấp hàng hóa (tên, địa chỉ, điện thoại, email, người liên hệ). Thông tin NCC được dùng khi lập phiếu nhập kho, giúp truy vết hàng đến từ ai.

Người thực hiện: Nhân viên kho, Quản lý kho.

Quy trình (thao tác tiêu biểu – thêm nhà cung cấp):

1. Người dùng chọn chức năng quản lý nhà cung cấp, xem danh sách hiện có.
2. Chọn “Thêm mới”, nhập mã NCC, tên, địa chỉ, số điện thoại, email, người liên hệ, mô tả (nếu có).
3. Hệ thống kiểm tra mã NCC không trùng.
4. Lưu vào cơ sở dữ liệu; có thể sửa hoặc đánh dấu ngừng hoạt động nếu NCC không còn giao dịch (không xóa cứng khi đã có phiếu nhập liên quan).

Dữ liệu liên quan: *NhaCungCap* (mã, tên, địa chỉ, SĐT, email, người liên hệ, mô tả).

Use case tiêu biểu: UC04 Thêm nhà cung cấp.

2.5 Nghiệp vụ 3: Quản lý khách hàng

Mô tả: Tương tự nhà cung cấp, nghiệp vụ này quản lý danh mục khách hàng nhận hàng khi xuất kho (tên, địa chỉ, liên hệ, mã số thuế nếu là doanh nghiệp). Phục vụ lập phiếu xuất và theo dõi lịch sử giao dịch theo khách.

Người thực hiện: Nhân viên kho, Quản lý kho.

Quy trình (thao tác tiêu biểu – thêm khách hàng):

1. Người dùng chọn quản lý khách hàng, xem danh sách.
2. Thêm mới: nhập mã KH, tên, địa chỉ, SĐT, email, mã số thuế, người liên hệ.
3. Hệ thống kiểm tra mã không trùng và lưu.
4. Có thể sửa thông tin; nếu đã có phiếu xuất liên quan thì không xóa cứng, chỉ ngừng sử dụng.

Dữ liệu liên quan: *KhachHang* (mã, tên, địa chỉ, SĐT, email, MST, người liên hệ).

Use case tiêu biểu: UC05 Thêm khách hàng.

2.6 Nghiệp vụ 4: Quản lý hàng hóa

Mô tả: Duy trì danh mục hàng hóa trong hệ thống: mã, tên, nhóm hàng, đơn vị tính, giá nhập, giá xuất, mô tả, trạng thái. Hàng hóa là trung tâm của hệ thống – mọi phiếu nhập/xuất và tồn kho đều tham chiếu đến mã hàng. Khi thêm hàng mới, hệ thống tự khởi tạo số lượng tồn bằng 0 tại các kho đang hoạt động.

Người thực hiện: Nhân viên kho, Quản lý kho.

Quy trình thêm hàng hóa:

1. Chọn quản lý hàng hóa, chọn “Thêm mới”.
2. Nhập mã hàng, tên; chọn nhóm hàng và đơn vị tính; nhập giá nhập, giá xuất, mô tả.
3. Hệ thống kiểm tra mã không trùng, nhóm và ĐVT hợp lệ.
4. Lưu bản ghi HangHoa; tạo các bản ghi TonKho với số lượng = 0 cho từng kho.

Quy trình tìm kiếm hàng hóa:

1. Người dùng nhập từ khóa (mã hoặc tên) và/hoặc chọn bộ lọc (nhóm hàng, kho, trạng thái).
2. Hệ thống truy vấn, trả về danh sách hàng kèm số lượng tồn tại các kho.
3. Người dùng có thể xem chi tiết, sắp xếp hoặc xuất danh sách.

Có thể sửa thông tin/giá hoặc đánh dấu ngừng sử dụng hàng không còn kinh doanh (không xóa nếu đã phát sinh phiếu).

Dữ liệu liên quan: HangHoa, NhomHangHoa, DonViTinh, TonKho, Kho.

Use case tiêu biểu: UC06 Thêm hàng hóa; UC07 Tìm kiếm hàng hóa.

2.7 Nghiệp vụ 5: Quản lý kho

Mô tả: Doanh nghiệp có thể có nhiều kho (địa điểm khác nhau). Nghiệp vụ này duy trì thông tin từng kho: mã, tên, địa chỉ, người phụ trách, diện tích, trạng thái hoạt động. Tồn kho được theo dõi theo từng cặp (kho, hàng hóa).

Người thực hiện: Quản lý kho, Quản trị viên.

Quy trình (thao tác tiêu biểu – thêm kho):

1. Người có quyền chọn quản lý kho, chọn “Thêm mới”.
2. Nhập mã kho, tên kho, địa chỉ, người phụ trách, diện tích, mô tả.
3. Hệ thống kiểm tra mã kho không trùng và lưu.
4. Có thể sửa thông tin hoặc đánh dấu kho ngừng hoạt động.
5. Tra cứu kho: xem thông tin kho và danh sách hàng đang tồn trong kho đó.

Dữ liệu liên quan: Kho, TonKho, HangHoa.

Use case tiêu biểu: UC08 Thêm kho.

2.8 Nghiệp vụ 6: Nhập kho

Mô tả: Khi hàng từ nhà cung cấp về kho, nhân viên lập **phiếu nhập kho** ghi nhận NCC, kho nhận, ngày nhập và từng dòng hàng (mã hàng, số lượng, đơn giá). Phiếu được gửi **duyet**; chỉ khi quản lý kho duyệt, hệ thống mới **tăng tồn kho** và khóa phiếu. Nếu từ chối, tồn không đổi.

Người thực hiện: Nhân viên kho (lập phiếu); Quản lý kho (duyet phiếu).

Quy trình:

1. Nhân viên kho chọn lập phiếu nhập: chọn nhà cung cấp, kho nhập, ngày nhập, ghi chú.
2. Thêm từng dòng chi tiết: chọn hàng hóa, nhập số lượng, đơn giá; hệ thống tính thành tiền và tổng tiền phiếu.
3. Kiểm tra dữ liệu hợp lệ (đã chọn NCC, kho, có ít nhất một dòng hàng).
4. Gửi duyệt – trạng thái phiếu: “Chờ duyệt”.
5. Quản lý kho xem phiếu, kiểm tra và **duyet** hoặc **từ chối** (kèm lý do).
6. Nếu duyệt: trạng thái “Đã duyệt”; với mỗi dòng hàng, TonKho tại kho nhập được **cộng** số lượng; ghi log thao tác.
7. Nếu từ chối: trạng thái “Từ chối”; tồn kho không thay đổi.

Dữ liệu liên quan: PhieuNhapKho, ChiTietPhieuNhap, TonKho, NhaCungCap, Kho, HangHoa, LichSuThaoTac.

Use case tiêu biểu: UC09 Lập phiếu nhập kho (bao gồm luồng lập và duyệt với hai actor).

2.9 Nghiệp vụ 7: Xuất kho

Mô tả: Khi xuất hàng cho khách hàng hoặc sử dụng nội bộ, nhân viên lập **phiếu xuất kho**. Hệ thống **kiểm tra tồn đủ** trước khi cho phép thêm dòng hàng. Sau khi quản lý duyệt, tồn kho được **giảm** tương ứng.

Người thực hiện: Nhân viên kho (lập phiếu); Quản lý kho (duyet phiếu).

Quy trình:

1. Nhân viên kho chọn lập phiếu xuất: chọn khách hàng, kho xuất, ngày xuất, lý do xuất.
2. Thêm dòng hàng: chọn hàng, nhập số lượng. Hệ thống kiểm tra TonKho tại kho xuất.
3. Nếu tồn **không đủ**: thông báo, không cho thêm dòng đó.
4. Nếu đủ: hiển thị đơn giá xuất, tính thành tiền và tổng tiền phiếu.
5. Gửi duyệt – trạng thái “Chờ duyệt”.
6. Quản lý kho duyệt: trạng thái “Đã duyệt”; **giảm** tồn kho từng dòng; ghi log.
7. Nếu từ chối: tồn không đổi, ghi lý do từ chối.

Dữ liệu liên quan: PhieuXuatKho, ChiTietPhieuXuat, TonKho, KhachHang, Kho, HangHoa, LichSuThaoTac.

Use case tiêu biểu: UC10 Lập phiếu xuất kho (lập + duyệt).

2.10 Nghiệp vụ 8: Kiểm kê tồn kho

Mô tả: Định kỳ (tháng/quý), đối chiếu số lượng hàng **thực tế** trong kho với số lượng trên hệ thống (sổ sách). Nếu có chênh lệch, quản lý duyệt điều chỉnh để TonKho khớp thực tế.

Người thực hiện: Nhân viên kho (lập phiếu, nhập số thực tế); Quản lý kho (duyet điều chỉnh).

Quy trình:

1. Nhân viên tạo phiếu kiểm kê: chọn kho, ngày kiểm.
2. Hệ thống hiển thị danh sách hàng và **số lượng theo sổ** (từ TonKho).
3. Nhân viên kiểm đếm thực tế, nhập **số lượng thực tế** từng mặt hàng.
4. Hệ thống tính **chênh lệch** = thực tế – sổ sách.
5. Gửi duyệt. Quản lý xem chênh lệch, **duyet điều chỉnh** hoặc yêu cầu kiểm lại.
6. Nếu duyệt: cập nhật TonKho = số thực tế; ghi log; trạng thái phiếu “Đã duyệt”.

Dữ liệu liên quan: PhieuKiemKe, ChiTietKiemKe, TonKho, Kho, HangHoa, LichSuThaoTac.

Use case tiêu biểu: UC11 Lập phiếu kiểm kê.

2.11 Nghiệp vụ 9: Báo cáo nhập – xuất – tồn

Mô tả: Quản lý kho / quản trị viên xem **báo cáo tồn kho** và tổng hợp nhập–xuất–tồn theo khoảng thời gian, theo kho hoặc theo hàng, phục vụ theo dõi vận hành (không bao gồm module tài chính/thanh toán phức tạp).

Người thực hiện: Quản lý kho, Quản trị viên.

Quy trình:

1. Chọn loại xem: tồn hiện tại, hoặc nhập–xuất–tồn theo kỳ.
2. Nhập điều kiện: khoảng ngày, kho (tùy chọn), nhóm hàng / mã hàng (tùy chọn).
3. Hệ thống tổng hợp từ PhieuNhapKho, PhieuXuatKho, TonKho, HangHoa.
4. Hiển thị bảng kết quả; có thể xuất Excel để lưu trữ.

Dữ liệu liên quan: PhieuNhapKho, ChiTietPhieuNhap, PhieuXuatKho, ChiTietPhieuXuat, TonKho, HangHoa, Kho.

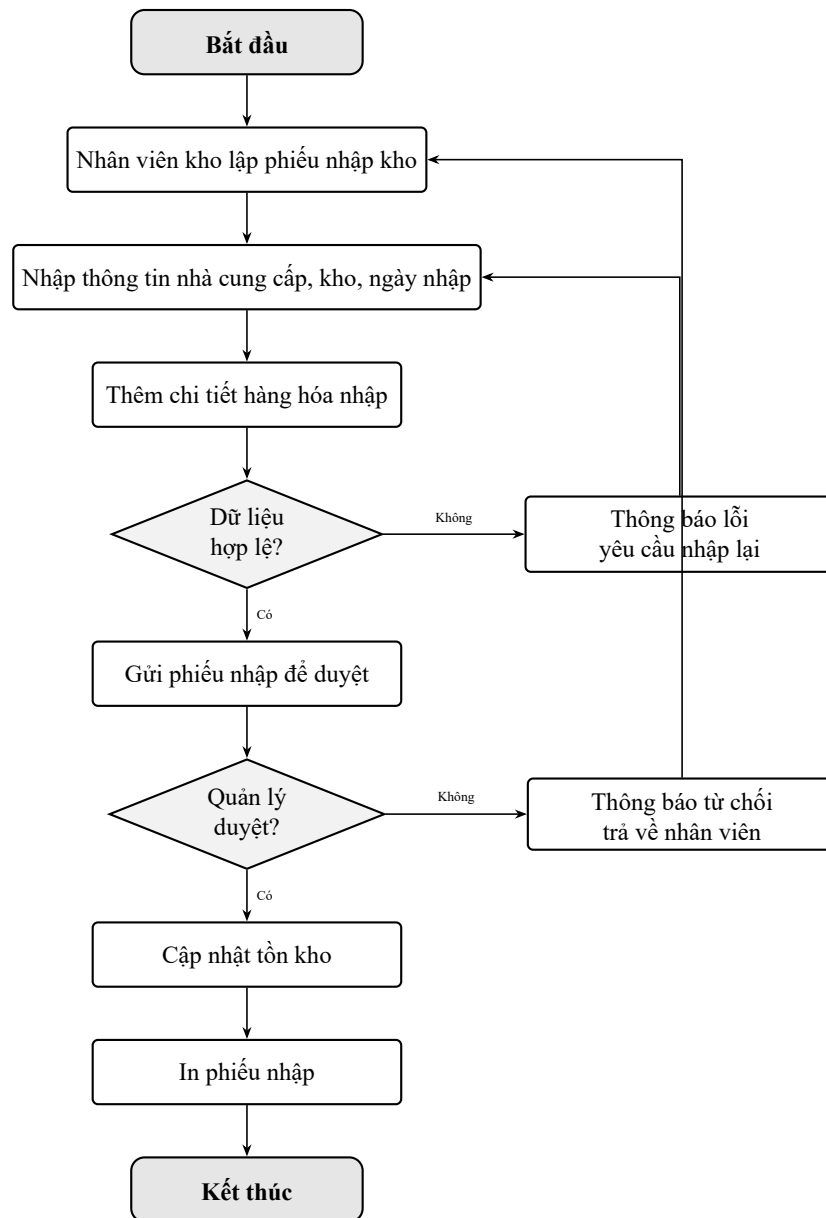
Use case tiêu biểu: UC12 Xem báo cáo nhập xuất tồn.

2.12 Kết luận chương

2.13 Biểu đồ hoạt động (theo nghiệp vụ chính)

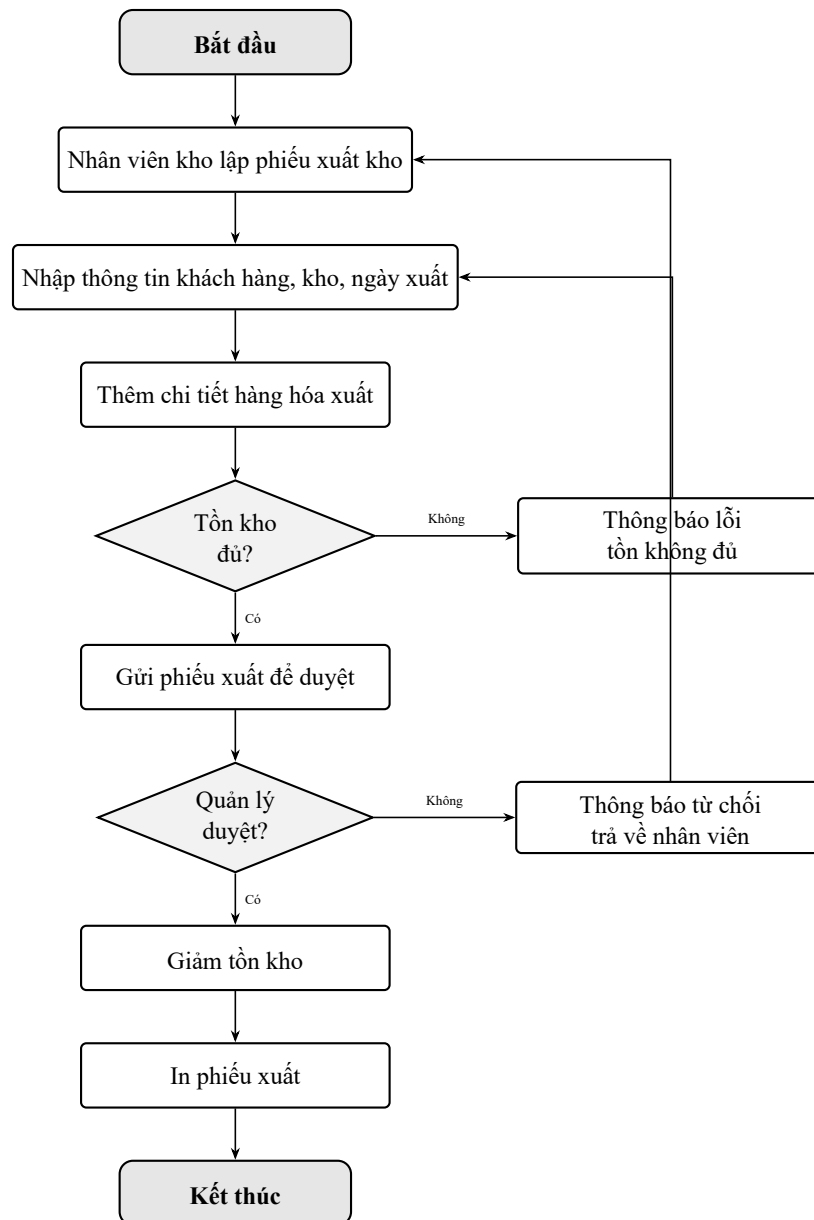
Biểu đồ hoạt động minh họa luồng thực hiện các nghiệp vụ nhập, xuất, kiểm kê (trước khi vào 3 giai đoạn phân tích UML).

2.13.1 Nghiệp vụ nhập kho



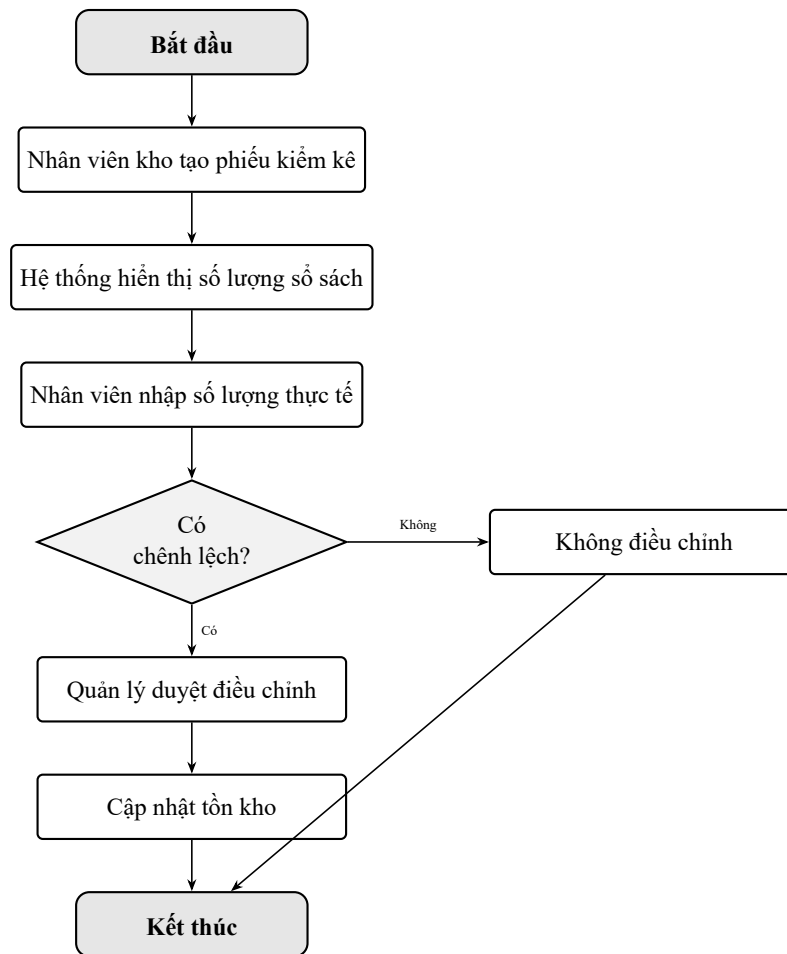
Hình 2.1: Activity – UC09 Lập phiếu nhập kho

2.13.2 Nghiệp vụ xuất kho



Hình 2.2: Activity – UC10 Lập phiếu xuất kho

2.13.3 Nghiệp vụ kiểm kê



Hình 2.3: Activity – UC11 Lập phiếu kiểm kê

2.14 Kết luận chương

Chương 2: **9 nghiệp vụ kho** + biểu đồ hoạt động. Tiếp theo:

1. Ch.3 – **Phân tích chức năng** (Use Case);
2. Ch.4 – **Phân tích cấu trúc** (Class);
3. Ch.5 – **Phân tích hành vi** (Sequence).

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG

3.1 Mục đích giai đoạn

Phân tích hướng đối tượng gồm ba giai đoạn liên tiếp. **Giai đoạn 1 – Phân tích chức năng** trả lời: hệ thống phục vụ **chức năng gì, ai dùng**, mỗi tương tác nhằm **mục tiêu** nào.

Giai đoạn phân tích	Dùng biểu đồ	Chương
1. Phân tích chức năng	Use Case (tổng quát, phân rã, đặc tả)	Ch.3
2. Phân tích cấu trúc	Class (biểu đồ lớp)	Ch.4
3. Phân tích hành vi	Sequence (biểu đồ trình tự)	Ch.5

Trong chương này, **biểu đồ use case** được dùng để **phân tích chức năng** – không phải “vẽ use case cho có”, mà để xác định ranh giới hệ thống, tác nhân và các mục tiêu sử dụng.

3.2 Xác định tác nhân

Tác nhân là vai trò bên ngoài hệ thống, chủ động khởi tạo tương tác để đạt mục tiêu.

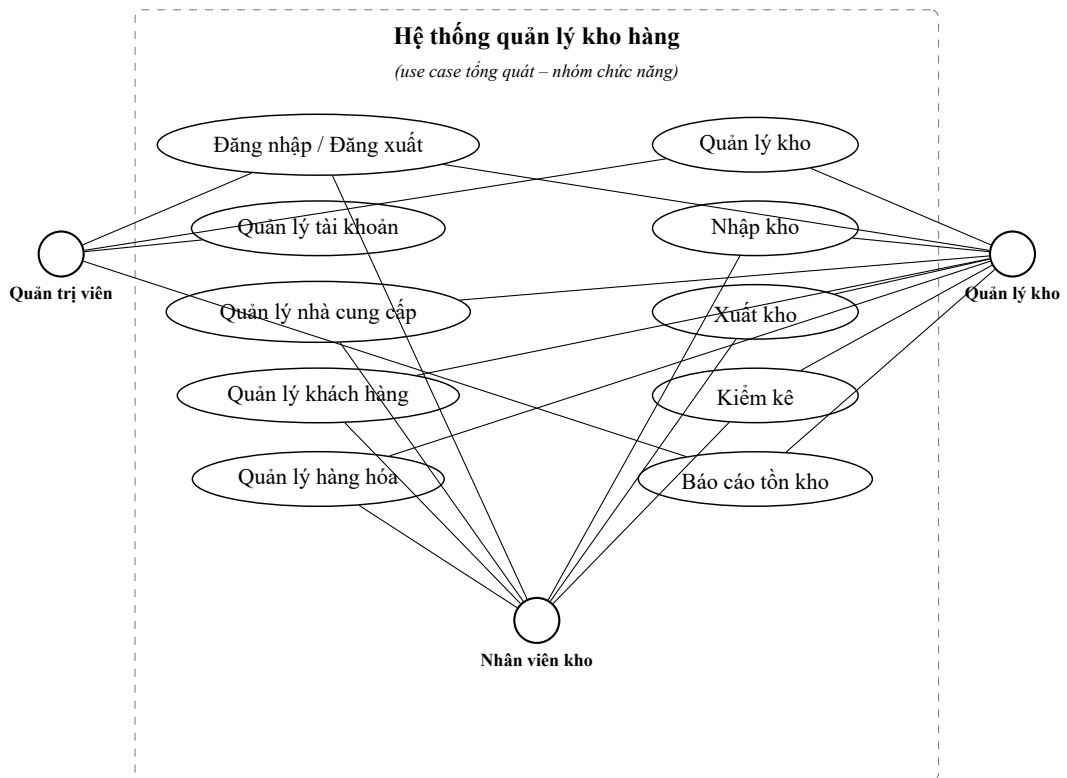
Tác nhân	Mô tả
Quản trị viên	Quản lý tài khoản, phân quyền; quản lý kho; xem báo cáo nhập xuất tồn.
Quản lý kho	Duyệt phiếu nhập/xuất/kiểm kê; quản lý danh mục hàng, đối tác, kho; xem báo cáo.
Nhân viên kho	Lập phiếu nhập, xuất, kiểm kê; thêm và tìm kiếm hàng hóa, nhà cung cấp, khách hàng.

3.3 Nguyên tắc tách use case

- Mỗi use case là **một mục tiêu cụ thể** mà actor muốn đạt (ví dụ: “Thêm hàng hóa”).
- Tên nghiệp vụ kiểu “Quản lý hàng hóa” là gói chung, **không** đặt làm một use case duy nhất.
- Đăng nhập / Đăng xuất** là use case **hệ thống** (hỗ trợ truy cập), không phải nghiệp vụ quản lý kho, nhưng vẫn cần đặc tả vì là điểm vào của mọi actor.

3.4 Phân tích chức năng bằng biểu đồ use case tổng quát

Sơ đồ tổng quát thể hiện các **nhóm chức năng** và quan hệ với tác nhân. Mỗi oval mức tổng quát là nhóm sẽ được phân rã ở mục sau.

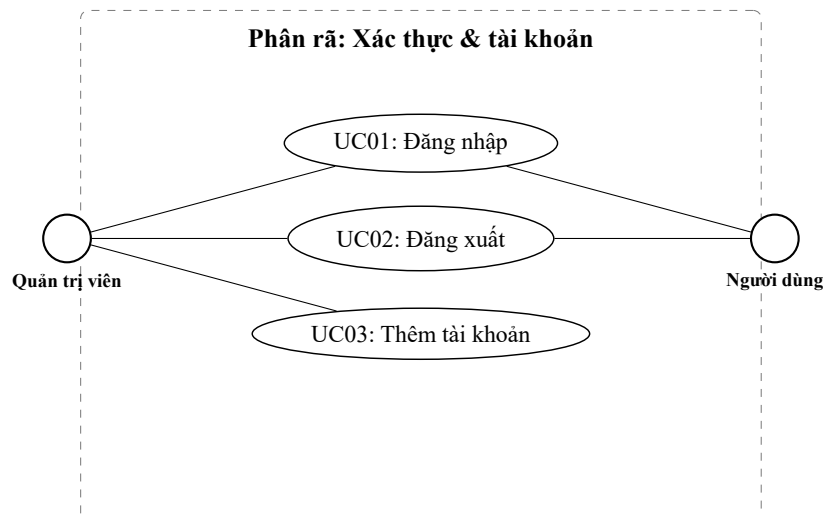


Hình 3.1: Sơ đồ use case tổng quát (nhóm chức năng / hệ thống)

3.5 Phân tích chức năng bằng biểu đồ use case phân rã

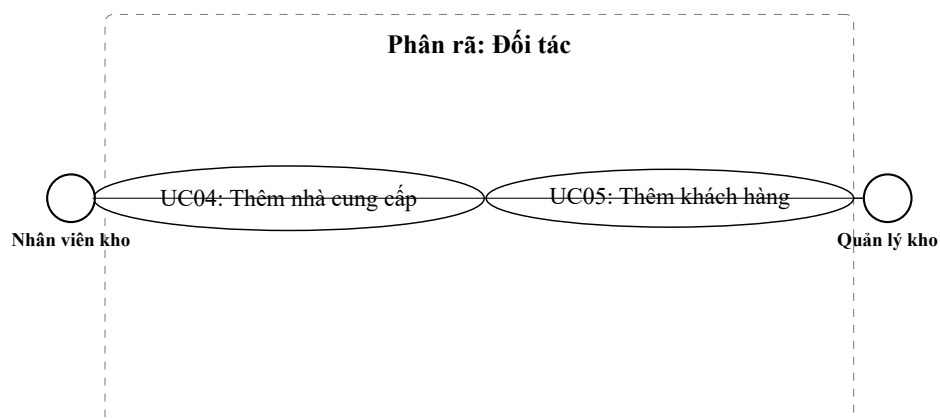
Mỗi sơ đồ phân rã gắn với một nhóm chức năng; mỗi oval là **một use case** (một mục tiêu).

3.5.1 Nhóm truy cập và tài khoản



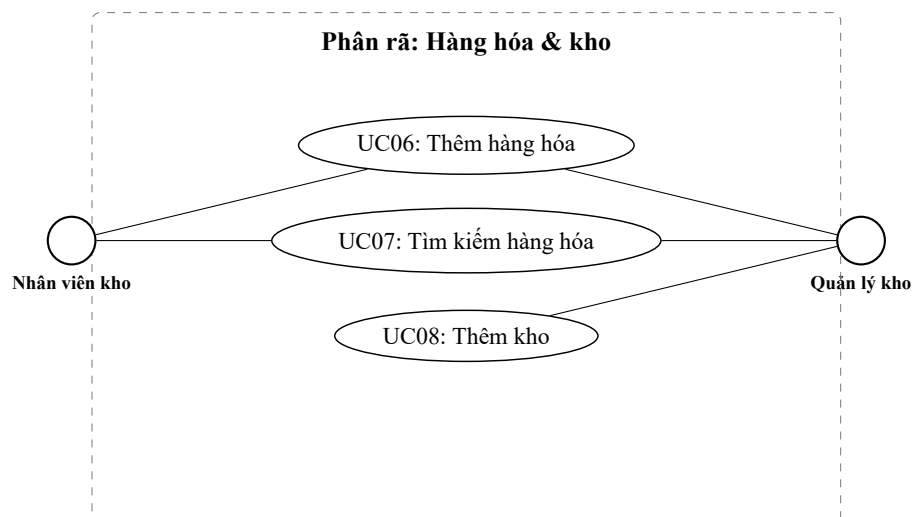
Hình 3.2: Use case phân rã – Xác thực và thêm tài khoản

3.5.2 Nhóm đối tác



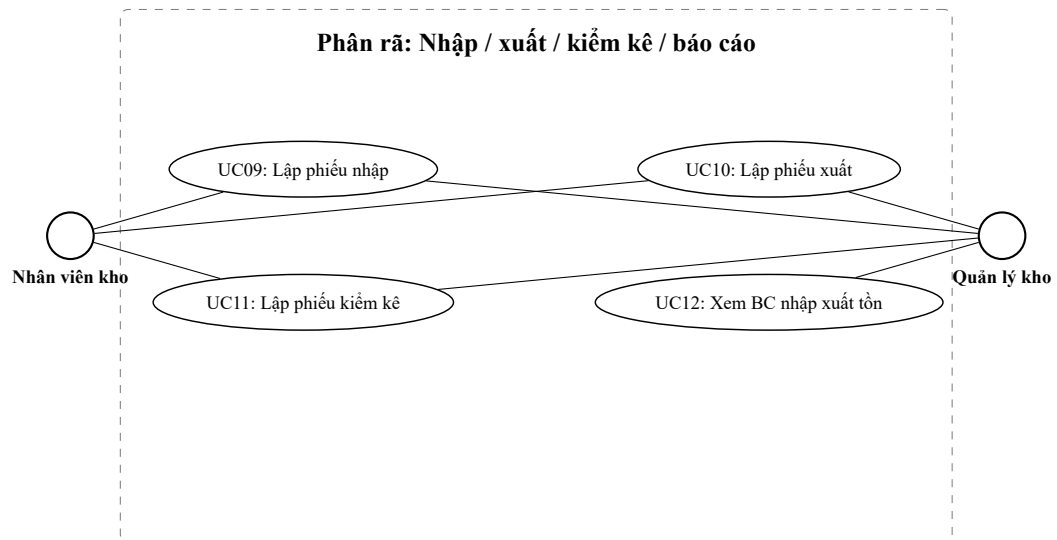
Hình 3.3: Use case phân rã – Thêm NCC, Thêm khách hàng

3.5.3 Nhóm hàng hóa và kho



Hình 3.4: Use case phân rã – Hàng hóa và kho

3.5.4 Nhóm nhập, xuất, kiểm kê, báo cáo



Hình 3.5: Use case phân rã – Nhập, xuất, kiểm kê, báo cáo tồn

3.6 Bảng tổng hợp use case

Mã	Tên use case	Tác nhân	Nhóm chức năng
UC01	Đăng nhập	Tất cả	Hệ thống
UC02	Đăng xuất	Tất cả	Hệ thống
UC03	Thêm tài khoản	QTV	Tài khoản
UC04	Thêm nhà cung cấp	NV, QL	Đối tác
UC05	Thêm khách hàng	NV, QL	Đối tác
UC06	Thêm hàng hóa	NV, QL	Hàng hóa
UC07	Tìm kiếm hàng hóa	Có quyền	Hàng hóa
UC08	Thêm kho	QL, QTV	Kho
UC09	Lập phiếu nhập kho	NV, QL	Nhập kho
UC10	Lập phiếu xuất kho	NV, QL	Xuất kho
UC11	Lập phiếu kiểm kê	NV, QL	Kiểm kê
UC12	Xem báo cáo nhập xuất tồn	QL, QTV	Báo cáo

3.7 Đặc tả use case

Phần đặc tả mô tả chi tiết từng use case: bối cảnh, điều kiện, các bước tương tác giữa actor và hệ thống, các nhánh thay thế và kết quả sau khi kết thúc. Đây là cơ sở để xây dựng biểu đồ lớp (cấu trúc) và biểu đồ trình tự (hành vi) ở các chương sau.

3.7.1 UC01 – Đăng nhập

- **Tên use case:** Đăng nhập.
- **Mã:** UC01.
- **Loại:** Use case hệ thống (hỗ trợ truy cập an toàn).

- **Tác nhân chính:** Tất cả người dùng (QTV, QL kho, NV kho).
- **Mô tả tóm tắt:** Người dùng cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu; hệ thống xác thực và mở phiên làm việc phù hợp với vai trò.
- **Mục tiêu:** Được hệ thống công nhận danh tính và vào được khu vực chức năng theo quyền.
- **Điều kiện trước:**
 1. Người dùng đã được cấp tài khoản trên hệ thống.
 2. Tài khoản đang ở trạng thái hoạt động (không bị khóa).
 3. Người dùng đang ở màn hình đăng nhập (chưa có phiên).
- **Điều kiện sau (thành công):**
 1. Phiên làm việc được tạo và gắn với người dùng.
 2. Hệ thống ghi nhận thời điểm đăng nhập (log).
 3. Người dùng được chuyển tới trang chủ / giao diện theo vai trò.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Người dùng mở trang đăng nhập của hệ thống.
 2. Hệ thống hiển thị form gồm ô tên đăng nhập, mật khẩu và nút “Đăng nhập”.
 3. Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu, nhấn “Đăng nhập”.
 4. Hệ thống nhận dữ liệu, tìm tài khoản theo tên đăng nhập trong cơ sở dữ liệu.
 5. Hệ thống so khớp mật khẩu (sau khi mã hóa / kiểm tra hash) và kiểm tra trạng thái tài khoản.
 6. Nếu hợp lệ, hệ thống tạo phiên (session/token), lưu thông tin người dùng và vai trò vào phiên.
 7. Hệ thống ghi log đăng nhập thành công.
 8. Hệ thống chuyển hướng sang trang chủ tương ứng vai trò (QTV / QL / NV).
- **Luồng thay thế / ngoại lệ:**
 1. *A1 – Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu:* Ở bước 5, thông tin không khớp. Hệ thống báo “Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu”, giữ nguyên form, cho phép nhập lại. Không tạo phiên.
 2. *A2 – Tài khoản bị khóa:* Tài khoản tồn tại nhưng trạng thái không hoạt động. Hệ thống báo “Tài khoản đã bị khóa, liên hệ quản trị viên”. Không tạo phiên.
 3. *A3 – Bỏ trống trường bắt buộc:* Hệ thống báo yêu cầu nhập đủ tên đăng nhập và mật khẩu, không gửi kiểm tra CSDL.
- **Yêu cầu đặc biệt:** Mật khẩu không hiển thị dạng rõ trên giao diện; truyền tải an toàn theo chính sách triển khai.

3.7.2 UC02 – Đăng xuất

- **Tên use case:** Đăng xuất.
- **Mã:** UC02.
- **Loại:** Use case hệ thống.
- **Tác nhân chính:** Người dùng đang có phiên hợp lệ.
- **Mô tả tóm tắt:** Người dùng chủ động kết thúc phiên để không cho người khác tiếp tục sử dụng trên cùng trình duyệt/máy.
- **Mục tiêu:** Hủy phiên làm việc hiện tại một cách an toàn.
- **Điều kiện trước:** Người dùng đã đăng nhập thành công (có phiên).
- **Điều kiện sau:** Phiên bị xóa; mọi yêu cầu chức năng nội bộ sau đó đều yêu cầu đăng nhập lại.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Từ giao diện hệ thống, người dùng chọn “Đăng xuất”.
 2. Hệ thống xác nhận thao tác (nếu có hộp thoại xác nhận).
 3. Hệ thống xóa / vô hiệu hóa phiên hiện tại.
 4. Hệ thống ghi log đăng xuất.
 5. Hệ thống chuyển về trang đăng nhập.
- **Luồng thay thế:** Người dùng đóng trình duyệt đột ngột – phiên hết hạn theo cơ chế timeout (xử lý phía máy chủ).

3.7.3 UC03 – Thêm tài khoản

- **Tên use case:** Thêm tài khoản.
- **Mã:** UC03.
- **Tác nhân chính:** Quản trị viên.
- **Mô tả tóm tắt:** Quản trị viên tạo tài khoản mới cho nhân sự (QL kho, NV kho hoặc QTV khác), gán vai trò để phân quyền sử dụng hệ thống.
- **Mục tiêu:** Có thêm một tài khoản hợp lệ trong hệ thống, sẵn sàng đăng nhập.
- **Điều kiện trước:**
 1. Quản trị viên đã đăng nhập (UC01) với vai trò QTV.
 2. Có thông tin nhân sự cần cấp tài khoản (họ tên, vai trò dự kiến).
- **Điều kiện sau:** Bản ghi NgườiDung mới được lưu; mật khẩu đã mã hóa; tài khoản có thể đăng nhập nếu trạng thái “Hoạt động”.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. QTV chọn menu “Quản lý tài khoản”.

2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản hiện có.
3. QTV chọn “Thêm tài khoản”.
4. Hệ thống mở form nhập: họ tên, tên đăng nhập, mật khẩu, nhập lại mật khẩu, email (nếu có), vai trò, trạng thái.
5. QTV nhập đủ thông tin và nhấn “Lưu”.
6. Hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc và định dạng.
7. Hệ thống kiểm tra tên đăng nhập chưa tồn tại trong CSDL.
8. Hệ thống mã hóa mật khẩu và lưu tài khoản mới.
9. Hệ thống (tuỳ chọn) ghi log thao tác thêm tài khoản.
10. Hệ thống thông báo thành công và cập nhật lại danh sách tài khoản.

• **Luồng thay thế:**

1. *A1 – Tên đăng nhập trùng*: Thông báo lỗi, yêu cầu đổi tên đăng nhập, giữ các trường khác.
2. *A2 – Mật khẩu nhập lại không khớp*: Báo lỗi, không lưu.
3. *A3 – Thiếu trường bắt buộc*: Đánh dấu trường thiếu, không gửi lưu.

- **Ghi chú**: Sửa tài khoản, khóa/mở khóa, tìm kiếm tài khoản có luồng tương tự (chọn bản ghi → thao tác → lưu) và không tách thành use case riêng trong phạm vi báo cáo.

3.7.4 UC04 – Thêm nhà cung cấp

- **Tên use case**: Thêm nhà cung cấp.
- **Mã**: UC04.
- **Tác nhân chính**: Nhân viên kho, Quản lý kho.
- **Mô tả tóm tắt**: Bổ sung nhà cung cấp vào danh mục để sử dụng khi lập phiếu nhập kho và truy vết nguồn hàng.
- **Mục tiêu**: Lưu được thông tin NCC mới, chọn được NCC khi nhập kho.
- **Điều kiện trước**: Actor đã đăng nhập với quyền quản lý danh mục đối tác.
- **Điều kiện sau**: Có bản ghi NhaCungCap mới; hiển thị trong danh sách và form chọn NCC.
- **Luồng sự kiện chính**:
 1. Actor mở “Quản lý nhà cung cấp”.
 2. Hệ thống hiển thị danh sách NCC.
 3. Actor chọn “Thêm mới”.
 4. Nhập mã NCC, tên, địa chỉ, số điện thoại, email, người liên hệ, mô tả (nếu có).
 5. Nhấn “Lưu”. Hệ thống kiểm tra mã bắt buộc và không trùng.
 6. Hệ thống lưu NCC và thông báo thành công.
- **Luồng thay thế**:
 1. *A1 – Mã NCC trùng*: Báo lỗi, yêu cầu nhập mã khác.
 2. *A2 – Thiếu tên hoặc mã*: Không cho lưu.

3.7.5 UC05 – Thêm khách hàng

- **Tên use case:** Thêm khách hàng.
- **Mã:** UC05.
- **Tác nhân chính:** Nhân viên kho, Quản lý kho.
- **Mô tả tóm tắt:** Bổ sung khách hàng nhận hàng khi xuất kho; có thể lưu mã số thuế nếu là khách doanh nghiệp.
- **Mục tiêu:** Có hồ sơ KH mới để gắn với phiếu xuất.
- **Điều kiện trước:** Actor đã đăng nhập với quyền phù hợp.
- **Điều kiện sau:** Bản ghi KháchHàng được tạo và dùng được trên form phiếu xuất.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Mở “Quản lý khách hàng” → “Thêm mới”.
 2. Nhập mã KH, tên, địa chỉ, SĐT, email, mã số thuế (tùy chọn), người liên hệ.
 3. Hệ thống kiểm tra mã không trùng và lưu.
 4. Thông báo thành công, cập nhật danh sách.
- **Luồng thay thế:** Mã trùng hoặc thiếu mã/tên → báo lỗi, không lưu.

3.7.6 UC06 – Thêm hàng hóa

- **Tên use case:** Thêm hàng hóa.
- **Mã:** UC06.
- **Tác nhân chính:** Nhân viên kho, Quản lý kho.
- **Mô tả tóm tắt:** Thêm mặt hàng vào danh mục trung tâm của hệ thống; đồng thời khởi tạo số lượng tồn bằng 0 tại tất cả các kho đang hoạt động để sẵn sàng nhập/xuất.
- **Mục tiêu:** Hàng mới tồn tại trong danh mục và có bản ghi tồn kho ban đầu.
- **Điều kiện trước:**
 1. Actor đã đăng nhập.
 2. Đã có ít nhất một nhóm hàng và một đơn vị tính.
 3. (Khuyến nghị) Đã có kho đang hoạt động để khởi tạo tồn.
- **Điều kiện sau:**
 1. Có bản ghi HangHoa mới.
 2. Có các bản ghi TonKho tương ứng (mỗi kho một dòng, số lượng = 0) nếu hệ thống cấu hình khởi tạo tự động.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Actor mở “Quản lý hàng hóa” → “Thêm mới”.

2. Hệ thống hiển thị form: mã hàng, tên hàng, nhóm hàng, đơn vị tính, giá nhập, giá xuất, mô tả, trạng thái.
3. Actor nhập/chọn đầy đủ thông tin bắt buộc, nhấn “Lưu”.
4. Hệ thống kiểm tra mã hàng chưa tồn tại; nhóm và ĐVT hợp lệ; giá ≥ 0 .
5. Hệ thống lưu HangHoa.
6. Hệ thống tạo TonKho = 0 cho từng kho đang hoạt động.
7. Hệ thống thông báo thành công và hiển thị lại danh sách hàng.

• **Luồng thay thế:**

1. *A1 – Mã hàng trùng:* Báo lỗi, không lưu.
2. *A2 – Chưa chọn nhóm/ĐVT:* Báo thiếu thông tin.
3. *A3 – Giá âm:* Báo lỗi ràng buộc.

3.7.7 UC07 – Tìm kiếm hàng hóa

- **Tên use case:** Tìm kiếm hàng hóa.
- **Mã:** UC07.
- **Tác nhân chính:** Mọi người dùng được cấp quyền tra cứu.
- **Mô tả tóm tắt:** Tra cứu nhanh mặt hàng theo mã, tên, nhóm hoặc theo tồn tại một kho; hỗ trợ kiểm tra trước khi lập phiếu xuất/nhập.
- **Mục tiêu:** Nhận được danh sách hàng thỏa điều kiện kèm thông tin tồn (nếu có).
- **Điều kiện trước:** Actor đã đăng nhập; danh mục hàng đã có dữ liệu (có thể rỗng).
- **Điều kiện sau:** Không bắt buộc thay đổi dữ liệu; actor xem được kết quả tìm kiếm.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Actor mở màn hình hàng hóa / tìm kiếm.
 2. Nhập từ khóa (mã hoặc tên), có thể chọn thêm bộ lọc: nhóm hàng, kho, trạng thái.
 3. Nhấn “Tìm kiếm”.
 4. Hệ thống truy vấn HangHoa (và TonKho nếu lọc theo kho).
 5. Hệ thống hiển thị bảng kết quả: mã, tên, nhóm, ĐVT, tồn (theo kho hoặc tổng), trạng thái.
 6. Actor có thể chọn một dòng để xem chi tiết.
- **Luồng thay thế:**
 1. *A1 – Không có kết quả:* Hiển thị thông báo “Không tìm thấy hàng hóa phù hợp”.
 2. *A2 – Bỏ trống mọi điều kiện:* Hệ thống có thể trả về danh sách trang đầu (phân trang) hoặc yêu cầu nhập ít nhất một điều kiện (theo quy ước giao diện).

3.7.8 UC08 – Thêm kho

- **Tên use case:** Thêm kho.
- **Mã:** UC08.
- **Tác nhân chính:** Quản lý kho, Quản trị viên.
- **Mô tả tóm tắt:** Khai báo kho hàng mới (địa điểm lưu trữ) để theo dõi tồn và lập phiếu theo từng kho.
- **Mục tiêu:** Có kho mới trong danh mục, sẵn sàng nhận nhập/xuất/kiểm kê.
- **Điều kiện trước:** Actor đã đăng nhập với quyền quản lý kho hoặc QTV.
- **Điều kiện sau:** Bản ghi Kho được lưu; có thể chọn kho trên các form phiếu.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. Mở “Quản lý kho” → “Thêm mới”.
 2. Nhập mã kho, tên kho, địa chỉ, người phụ trách, diện tích, trạng thái.
 3. Hệ thống kiểm tra mã kho duy nhất và lưu.
 4. Thông báo thành công.
- **Luồng thay thế:** Mã kho trùng → báo lỗi.

3.7.9 UC09 – Lập phiếu nhập kho

- **Tên use case:** Lập phiếu nhập kho.
- **Mã:** UC09.
- **Tác nhân chính:** Nhân viên kho (lập và gửi duyệt).
- **Tác nhân phụ:** Quản lý kho (duyet hoặc từ chối).
- **Mô tả tóm tắt:** Ghi nhận lô hàng nhập từ nhà cung cấp vào một kho cụ thể. Chỉ khi quản lý duyệt, tồn kho mới tăng – tránh cập nhật tồn khi dữ liệu phiếu chưa được kiểm soát.
- **Mục tiêu:** Tạo phiếu nhập đầy đủ chi tiết; sau duyệt thì tồn kho phản ánh đúng số lượng đã nhập.
- **Điều kiện trước:**
 1. NV và QL đã có tài khoản và đăng nhập.
 2. Đã có nhà cung cấp, kho và ít nhất một mặt hàng trong danh mục.
- **Điều kiện sau (duyet thành công):**
 1. Phiếu ở trạng thái “Đã duyệt”.
 2. Từng dòng hàng: TonKho tại kho nhập được cộng đúng số lượng.
 3. Có log thao tác duyệt.
- **Luồng sự kiện chính:**

1. NV chọn “Lập phiếu nhập kho”.
2. Hệ thống mở form phiếu: chọn nhà cung cấp, kho nhập, ngày nhập, ghi chú.
3. NV thêm từng dòng chi tiết: chọn hàng hóa, nhập số lượng, đơn giá.
4. Hệ thống tính thành tiền từng dòng và tổng tiền phiếu.
5. NV kiểm tra lại và chọn “Gửi duyệt”.
6. Hệ thống kiểm tra phiếu có ít nhất một dòng hàng, các trường bắt buộc hợp lệ.
7. Hệ thống lưu phiếu với trạng thái “Chờ duyệt”.
8. QL mở danh sách phiếu chờ duyệt, chọn phiếu cần xem.
9. QL kiểm tra thông tin NCC, kho, danh sách hàng; chọn “Duyệt”.
10. Hệ thống đổi trạng thái phiếu thành “Đã duyệt”.
11. Với mỗi dòng chi tiết, hệ thống tăng SoLuongTon tương ứng (Kho, HangHoa).
12. Hệ thống ghi log và thông báo duyệt thành công.

• **Luồng thay thế:**

1. *A1 – Phiếu không có dòng hàng:* Không cho gửi duyệt, yêu cầu bổ sung.
2. *A2 – QL từ chối:* Nhập lý do từ chối; trạng thái “Từ chối”; **không** đổi tồn kho.
3. *A3 – NV hủy phiếu ở trạng thái cho phép:* Phiếu “Đã hủy”, tồn không đổi.

3.7.10 UC10 – Lập phiếu xuất kho

- **Tên use case:** Lập phiếu xuất kho.
- **Mã:** UC10.
- **Tác nhân chính:** Nhân viên kho (lập).
- **Tác nhân phụ:** Quản lý kho (duyet).
- **Mô tả tóm tắt:** Ghi nhận xuất hàng cho khách hàng từ một kho. Hệ thống chặn xuất vượt tồn; chỉ giảm tồn khi phiếu được duyệt.
- **Mục tiêu:** Tạo phiếu xuất hợp lệ; sau duyệt tồn kho giảm đúng số lượng đã xuất.
- **Điều kiện trước:** Đã có khách hàng, kho, hàng hóa; NV/QL đã đăng nhập.
- **Điều kiện sau (duyet thành công):** Phiếu “Đã duyệt”; tồn kho giảm; có log.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. NV chọn “Lập phiếu xuất kho”.
 2. Chọn khách hàng, kho xuất, ngày xuất, lý do xuất (nếu có).
 3. Thêm dòng hàng: chọn mặt hàng, nhập số lượng xuất.
 4. Hệ thống đọc TonKho tại kho xuất; nếu số lượng yêu cầu $\leq$ tồn thì cho phép, gán đơn giá xuất, tính thành tiền.
 5. NV gửi duyệt; phiếu “Chờ duyệt”.
 6. QL mở phiếu, duyệt.
 7. Hệ thống cập nhật “Đã duyệt”, trừ tồn từng dòng, ghi log.

- **Luồng thay thế:**

1. *A1 – Tồn không đủ:* Không thêm được dòng; thông báo số tồn hiện có.
2. *A2 – QL từ chối:* Tồn không đủ; lưu lý do.

3.7.11 UC11 – Lập phiếu kiểm kê

- **Tên use case:** Lập phiếu kiểm kê.
- **Mã:** UC11.
- **Tác nhân chính:** Nhân viên kho (tạo phiếu, nhập số thực tế).
- **Tác nhân phụ:** Quản lý kho (duyet điều chỉnh chênh lệch).
- **Mô tả tóm tắt:** Định kỳ đối chiếu số lượng hàng thực tế trong kho với số trên hệ thống. Chênh lệch chỉ được đưa vào tồn chính thức sau khi quản lý duyệt.
- **Mục tiêu:** Ghi nhận kết quả kiểm đếm; đồng bộ tồn kho với thực tế khi được duyệt.
- **Điều kiện trước:** Đã có kho và hàng; actor đã đăng nhập.
- **Điều kiện sau (duyet):** TonKho được gán bằng số thực tế; phiếu “Đã duyệt”; có log.
- **Luồng sự kiện chính:**
 1. NV chọn “Lập phiếu kiểm kê”, chọn kho và ngày kiểm.
 2. Hệ thống nạp danh sách hàng đang theo dõi tại kho kèm **số lượng sổ** (từ TonKho).
 3. NV nhập **số lượng thực tế** sau khi kiểm đếm.
 4. Hệ thống tính **chênh lệch** = thực tế – sổ sách cho từng dòng.
 5. NV gửi duyệt phiếu kiểm kê.
 6. QL xem tổng hợp chênh lệch (thừa/thiếu), chọn “Duyệt điều chỉnh”.
 7. Hệ thống cập nhật tồn = số thực tế, đổi trạng thái phiếu, ghi log.
- **Luồng thay thế:** QL từ chối / yêu cầu kiểm lại → tồn giữ nguyên số sổ.

3.7.12 UC12 – Xem báo cáo nhập xuất tồn

- **Tên use case:** Xem báo cáo nhập xuất tồn.
- **Mã:** UC12.
- **Tác nhân chính:** Quản lý kho, Quản trị viên.
- **Mô tả tóm tắt:** Tra cứu số liệu tổng hợp phục vụ điều hành kho: tồn hiện tại hoặc biến động nhập–xuất–tồn theo khoảng thời gian, theo kho hoặc theo hàng. Không bao gồm phân hệ tài chính/thanh toán phức tạp.
- **Mục tiêu:** Có bảng số liệu NXT/tồn đúng điều kiện lọc để xem hoặc xuất file.
- **Điều kiện trước:** Actor đã đăng nhập với quyền xem báo cáo; hệ thống đã có dữ liệu phiếu/tồn (có thể rỗng).

- **Điều kiện sau:** Actor xem được báo cáo; việc xuất Excel (nếu có) tạo file phía client; không bắt buộc ghi thay đổi nghiệp vụ.

- **Luồng sự kiện chính:**

1. Actor mở chức năng “Báo cáo nhập xuất tồn”.
2. Chọn loại xem: tồn hiện tại *hoặc* nhập–xuất–tồn theo kỳ.
3. Nhập điều kiện: từ ngày – đến ngày, kho (tùy chọn), nhóm hàng / mã hàng (tùy chọn).
4. Nhấn “Xem báo cáo”.
5. Hệ thống tổng hợp từ `PhieuNhapKho/ChiTietPhieuNhap`, `PhieuXuatKho/ChiTietPhieuXuat`, `TonKho`, `HangHoa`.
6. Hệ thống hiển thị bảng kết quả (mã hàng, tên, tồn đầu/nhập/xuất/tồn cuối hoặc tồn hiện tại tùy loại).
7. Actor có thể nhấn “Xuất Excel” để tải file.

- **Luồng thay thế:** Không có dữ liệu trong kỳ → bảng rỗng / thông báo không có phát sinh.

3.8 Kết luận chương

Chương 3 hoàn thành **phân tích chức năng**: dùng **biểu đồ use case** (tổng quát, phân rã) và **đặc tả use case** đầy đủ để xác định chức năng và mục tiêu của từng actor. Tiếp theo, Chương 4 thực hiện **phân tích cấu trúc** bằng **biểu đồ lớp**.

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CẤU TRÚC

4.1 Giới thiệu giai đoạn

Phân tích cấu trúc là giai đoạn thứ hai trong ba giai đoạn phân tích hướng đối tượng. Giai đoạn này trả lời: hệ thống được cấu thành từ những **lớp đối tượng** nào? Mỗi lớp có thuộc tính gì? Quan hệ giữa các lớp ra sao?

- **Biểu đồ chính:** Class Diagram (biểu đồ lớp).
- **Trước đó:** Ch.3 Phân tích chức năng – Use Case (đã biết actor và mục tiêu).
- **Sau đó:** Ch.5 Phân tích hành vi – Sequence (các đối tượng tương tác thế nào theo thời gian).

Từ đặc tả use case, các danh từ nghiệp vụ quan trọng được ứng viên thành lớp (ví dụ: hàng hóa, phiếu nhập, tồn kho, người dùng...). Các lớp liên quan chặt được nhóm thành sơ đồ con để dễ đọc.

4.2 Xác định các lớp chính

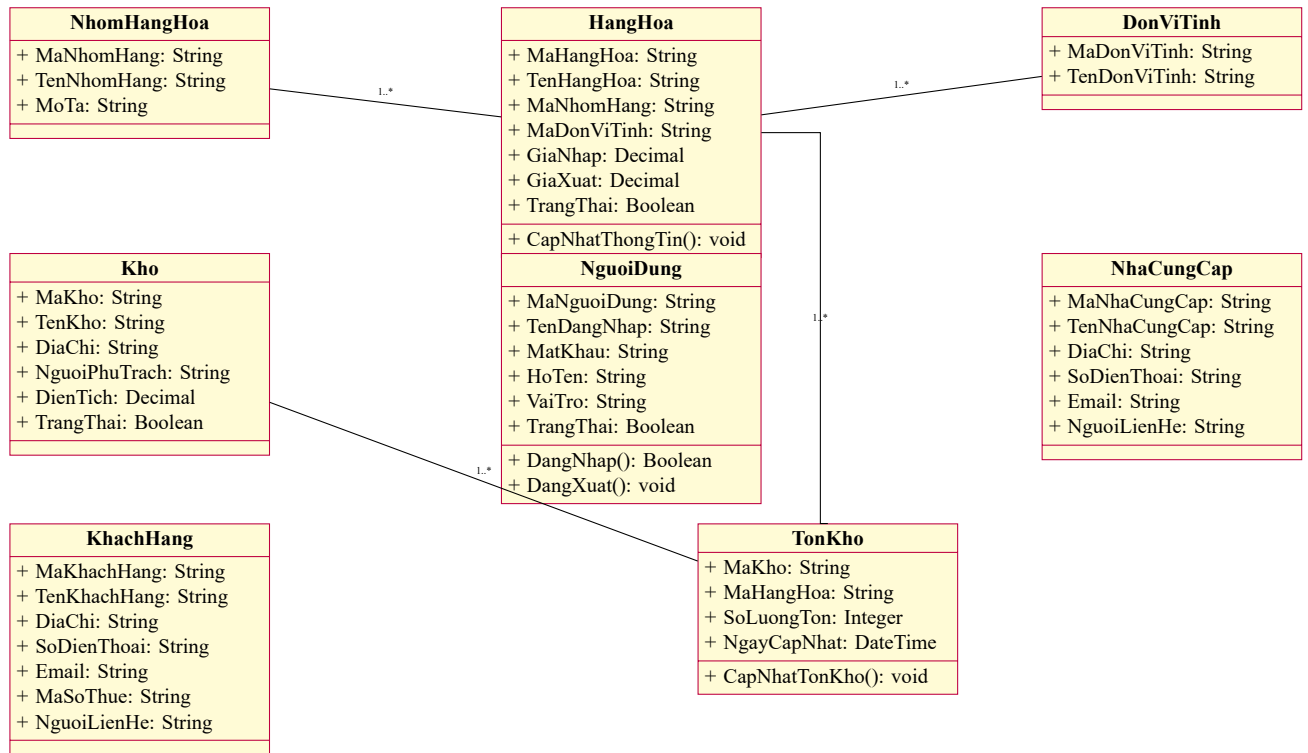
Lớp	Vai trò	Use case liên quan
NguoiDung	Tài khoản, vai trò, trạng thái	UC01–UC03
HangHoa	Thông tin mặt hàng	UC06, UC07, phiếu
NhomHangHoa	Phân loại hàng	UC06
DonViTinh	Đơn vị đo (cái, kg...)	UC06
NhaCungCap	Nhà cung cấp	UC04, UC09
KhachHang	Khách hàng	UC05, UC10
Kho	Kho hàng	UC08, phiếu, tồn
TonKho	Số lượng tồn theo kho–hàng	UC06, UC09–UC12
PhieuNhapKho	Phiếu nhập	UC09
ChiTietPhieuNhap	Dòng hàng trên phiếu nhập	UC09
PhieuXuatKho	Phiếu xuất	UC10
ChiTietPhieuXuat	Dòng hàng trên phiếu xuất	UC10
PhieuKiemKe	Phiếu kiểm kê	UC11
ChiTietKiemKe	Dòng kiểm kê (thực tế, sổ, chênh)	UC11
LichSuThaoTac	Log thao tác	Các UC ghi nhận

4.3 Phân tích cấu trúc bằng biểu đồ lớp tổng thể

Biểu đồ lớp tổng thể mô tả cấu trúc toàn hệ thống. Tách thành ba nhóm để tránh chồng chéo.

4.3.1 Nhóm danh mục (Master Data)

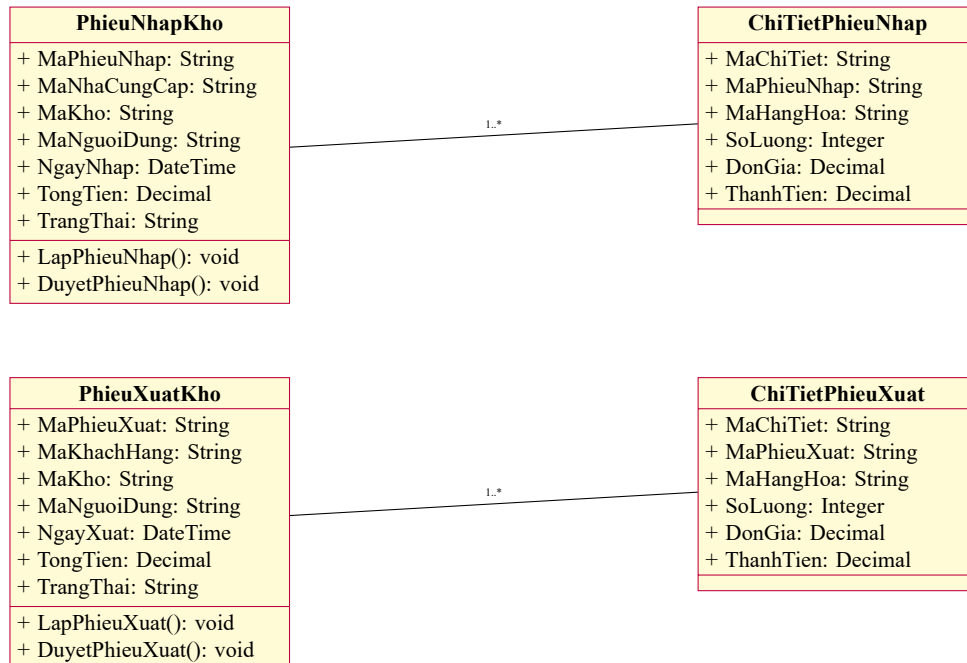
Gồm các lớp ít thay đổi: người dùng, hàng hóa, nhóm hàng, đơn vị tính, nhà cung cấp, khách hàng, kho, tồn kho.



Hình 4.1: Sơ đồ lớp danh mục (Master Data)

4.3.2 Nhóm nghiệp vụ nhập – xuất

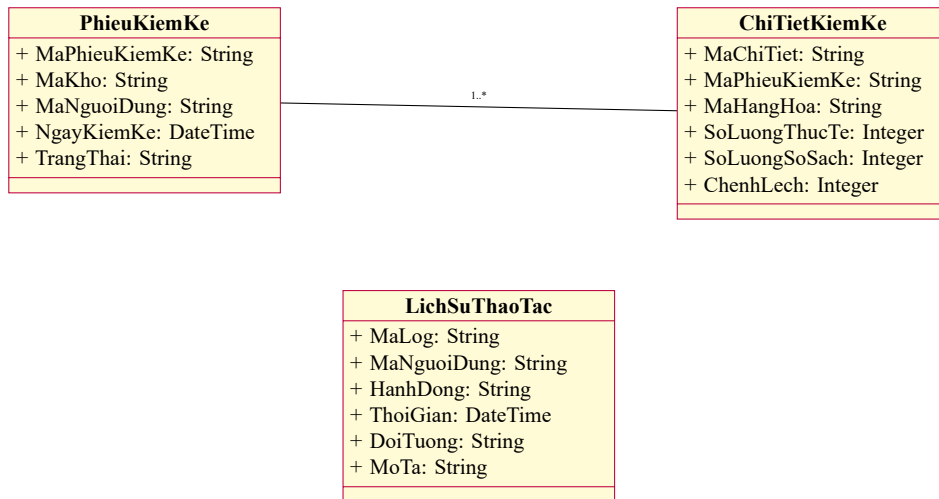
Gồm phiếu nhập/xuất và chi tiết dòng hàng; quan hệ với NCC, KH, kho, hàng.



Hình 4.2: Sơ đồ lớp nghiệp vụ nhập xuất kho

4.3.3 Nhóm kiểm kê và lịch sử

Gồm phiếu kiểm kê, chi tiết kiểm kê và log thao tác.



Hình 4.3: Sơ đồ lớp kiểm kê và lịch sử thao tác

4.4 Phân tích cấu trúc trong từng use case (biểu đồ lớp theo UC)

Với một số use case quan trọng, vẽ class diagram “cắt lát”: chỉ các lớp và quan hệ cần có để thực hiện mục tiêu use case đó.

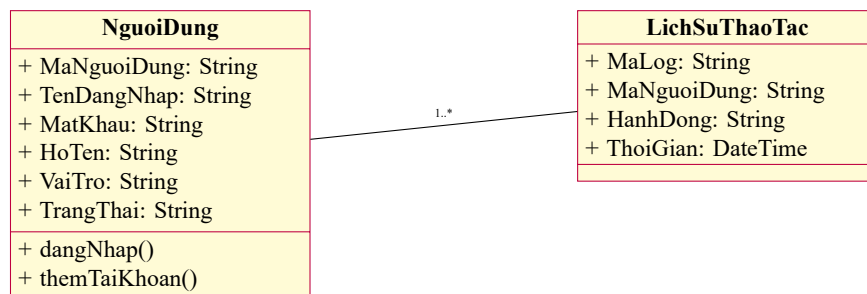
4.4.1 UC03 – Thêm tài khoản

Mục tiêu use case: tạo bản ghi người dùng mới.

Lớp tham gia: *NguyenDung* (đối tượng được tạo/cập nhật), *LichSuThaoTac* (ghi nhận thao tác thêm – tùy chọn thiết kế).

Quan hệ: Một *NguyenDung* có thể sinh ra nhiều bản ghi lịch sử thao tác (1..n).

Phương thức liên quan: *themTaiKhoan()*, *dangNhap()* (kiểm tra sau khi tạo); *ghiLog()* trên *LichSuThaoTac*.



Hình 4.4: Class trong UC03 – Thêm tài khoản

4.4.2 UC06 – Thêm hàng hóa

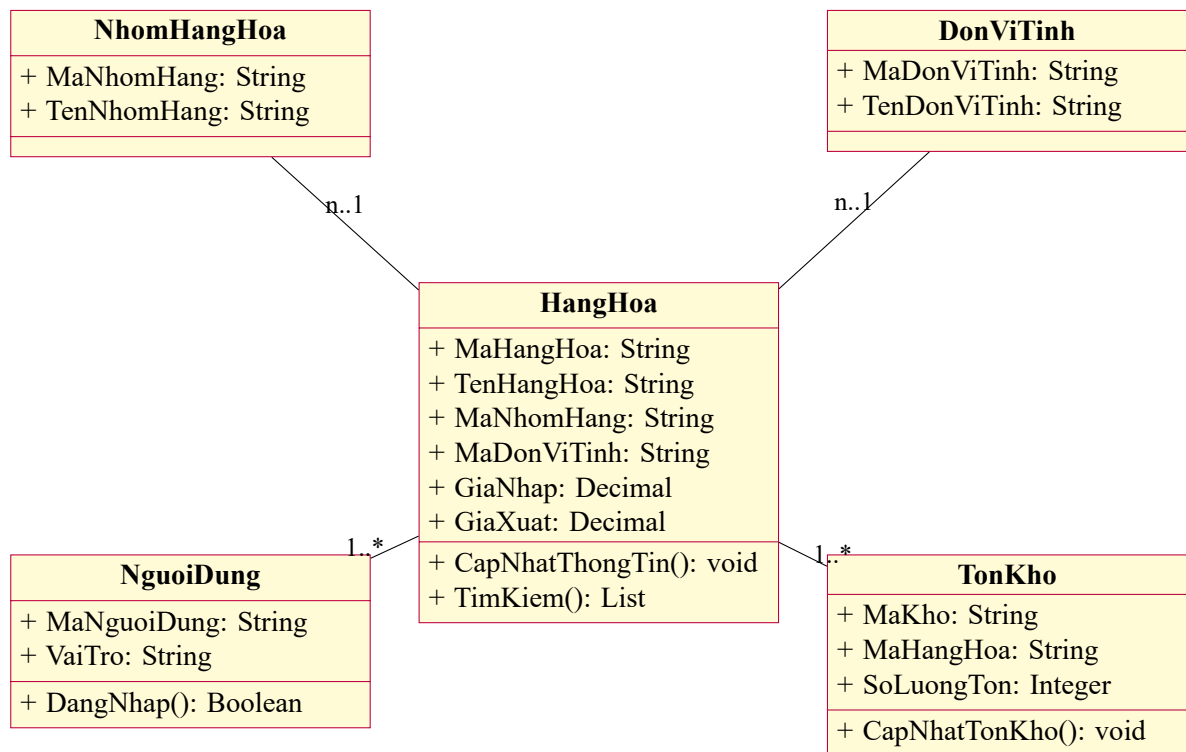
Mục tiêu use case: thêm mặt hàng và khởi tạo tồn.

Lớp tham gia:

- *NguyenDung*: người thực hiện.
- *HangHoa*: đối tượng được tạo.
- *NhomHangHoa*, *DonViTinh*: tham chiếu bắt buộc khi tạo hàng.
- *TonKho*, *Kho*: khởi tạo tồn = 0 tại từng kho.

Quan hệ chính: HangHoa thuộc 1 NhomHangHoa; đo bằng 1 DonViTinh; có nhiều TonKho (theo từng Kho).

Phương thức liên quan: HangHoa.themHangHoa(), TonKho.khoiTaoTon() / capNhatTonKho(); HangHoa.timKiem() dùng cho UC07.



Hình 4.5: Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC06 – Thêm hàng hóa

4.4.3 UC09 – Lập phiếu nhập kho

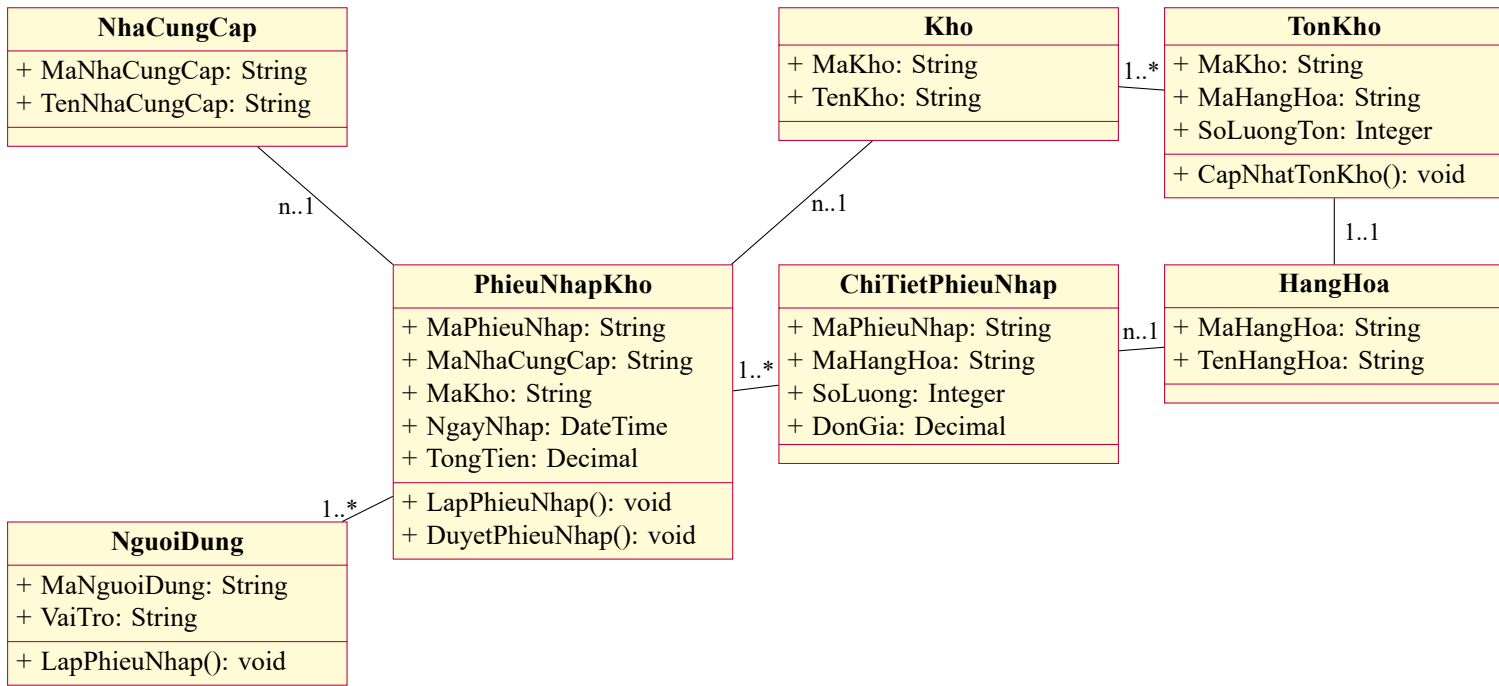
Mục tiêu use case: tạo phiếu nhập, chi tiết dòng hàng; khi duyệt cập nhật tồn.

Lớp tham gia: NguoIDung, PhieuNhapKho, ChiTietPhieuNhap, NhaCungCap, Kho, HangHoa, TonKho.

Quan hệ chính:

- Một phiếu nhập có nhiều chi tiết (1..n).
- Mỗi chi tiết tham chiếu một HangHoa.
- Phiếu gắn một NhaCungCap, một Kho, một NguoIDung (người lập).
- Khi duyệt: TonKho tại (Kho, HangHoa) được tăng.

Phương thức liên quan: PhieuNhapKho.lapPhieuNhap(), themChiTiet, guiDuyet(), duyetPhieuNhap() / tuChoiPhieu(); TonKho.tangTon().



Hình 4.6: Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC09 – Lập phiếu nhập kho

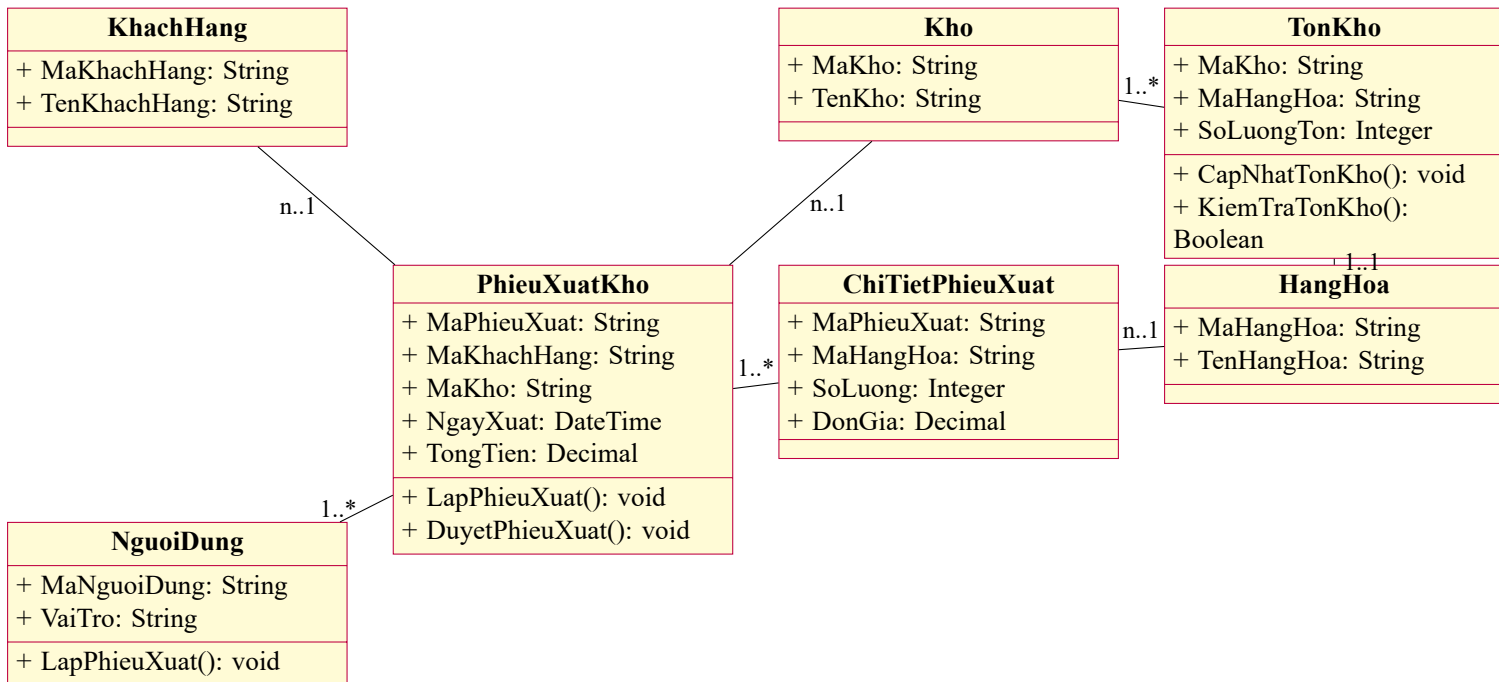
4.4.4 UC10 – Lập phiếu xuất kho

Mục tiêu use case: tạo phiếu xuất; kiểm tra tồn khi thêm dòng; duyệt thì giảm tồn.

Lớp tham gia: NguiDung, PhieuXuatKho, ChiTietPhieuXuat, KhachHang, Kho, HangHoa, TonKho.

Quan hệ: tương tự phiếu nhập, thay NhaCungCap bằng KhachHang; TonKho dùng để kiểm tra và giảm số lượng.

Phương thức liên quan: PhieuXuatKho.lapPhieu(), themChiTiet (kèm TonKho.kiemTraDu), duyvetPhieu() → TonKho.giamTon().



Hình 4.7: Biểu đồ lớp trong ca sử dụng UC10 – Lập phiếu xuất kho

4.5 Bảng mô tả thuộc tính các lớp

Lớp	Thuộc tính chính	Ghi chú
NguoiDung	MaNguoiDung, TenDangNhap, MatKhau, HoTen, VaiTro, TrangThai	Phân quyền
HangHoa	MaHangHoa, TenHangHoa, MaNhom, MaDVT, GiaNhap, GiaXuat, TrangThai	Trung tâm danh mục
NhomHangHoa	MaNhomHang, TenNhomHang, MoTa	Phân loại
DonViTinh	MaDonViTinh, TenDonViTinh	Cái, kg, thùng...
NhaCungCap	MaNCC, Ten, DiaChi, SDT, Email, NguoiLienHe	Phục vụ nhập
KhachHang	MaKH, Ten, DiaChi, SDT, Email, MST	Phục vụ xuất
Kho	MaKho, TenKho, DiaChi, NguoiPhuTrach, TrangThai	Nhiều kho
TonKho	MaKho, MaHangHoa, SoLuongTon, NgayCapNhat	Khóa phức hợp
PhieuNhapKho	MaPhieu, MaNCC, MaKho, MaNV, NgayNhap, TongTien, TrangThai	Chờ duyệt/Đã duyệt
ChiTietPhieuNhap	MaPhieu, MaHang, SoLuong, DonGia, ThanhTien	Dòng nhập
PhieuXuatKho	MaPhieu, MaKH, MaKho, MaNV, NgayXuat, TongTien, TrangThai	Tương tự nhập
ChiTietPhieuXuat	MaPhieu, MaHang, SoLuong, DonGia, ThanhTien	Dòng xuất
PhieuKiemKe	MaPhieu, MaKho, MaNV, NgayKiem, TrangThai	Kiểm kê
ChiTietKiemKe	MaPhieu, MaHang, SLThucTe, SLSoSach, ChenhLech	Điều chỉnh tồn
LichSuThaoTac	MaLog, MaNguoiDung, HanhDong, ThoiGian, DoiTuong	Audit

4.6 Giải thích các phương thức của lớp

Ngoài thuộc tính (dữ liệu), mỗi lớp có **phương thức** (hành vi/khả năng xử lý). Dưới đây mô tả các phương thức chính gắn với use case đã phân tích.

4.6.1 Lớp NguoiDung

Phương thức	Mô tả / khi nào dùng
dangNhap(ten, matKhau)	Kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu; trả về thành công/thất bại. Dùng cho UC01.
dangXuat()	Hủy phiên làm việc hiện tại. Dùng cho UC02.
themTaiKhoan(thongTin)	Tạo tài khoản mới (mã hóa MK, gán vai trò). Dùng cho UC03.
suaTaiKhoan(ma, thongTin)	Cập nhật họ tên, vai trò, email...
khoaMoTaiKhoan(ma, trangThai)	Đổi trạng thái hoạt động / khóa.
kiemTraQuyen(hanhDong)	Kiểm tra vai trò có được phép thực hiện hành động (lập phiếu, duyệt...).

4.6.2 Lớp HangHoa

Phương thức	Mô tả / khi nào dùng
themHangHoa(thongTin)	Lưu hàng mới; gọi khởi tạo tồn kho. UC06.
capNhatThongTin(ma, thongTin)	Sửa tên, giá, nhóm, mô tả...
ngungSuDung(ma)	Đánh dấu trạng thái ngừng (không xóa cứng nếu đã có phiếu).
timKiem(tuKhoa, boLoc)	Trả về danh sách hàng theo mã/tên/nhóm. UC07.
layThongTin(ma)	Lấy chi tiết một mặt hàng.

4.6.3 Lớp TonKho

Phương thức	Mô tả / khi nào dùng
khoiTaoTon(maKho, maHang)	Tạo dòng tồn = 0 khi thêm hàng mới (UC06).
tangTon(maKho, maHang, sl)	Cộng số lượng khi duyet phiếu nhập (UC09).
giamTon(maKho, maHang, sl)	Trừ số lượng khi duyet phiếu xuất (UC10); chỉ gọi nếu đã kiểm tra đủ.
kiemTraDu(maKho, maHang, sl)	Trả về true/false – tồn có đủ để xuất không. UC10.
ganTheoKiemKe(maKho, maHang, slThuc)	Gán tồn = số thực tế khi duyệt kiểm kê (UC11).
layTon(maKho, maHang)	Đọc số lượng hiện tại (tìm kiếm, báo cáo UC07, UC12).

4.6.4 Lớp PhieuNhapKho

Phương thức	Mô tả / khi nào dùng
lapPhieu(thongTinChung)	Đạo phiếu mới (NCC, kho, ngày, người lập); trạng thái ban đầu. UC09.

Phương thức	Mô tả / khi nào dùng
themChiTiet(dongHang)	Thêm dòng hàng (mã hàng, SL, đơn giá); tính thành tiền.
tinhTongTien()	Cộng thành tiền các dòng → TongTien.
guiDuyet()	Đổi trạng thái sang “Chờ duyệt”.
duyetPhieu()	QL duyệt: “Đã duyệt”; gọi TonKho.tangTon từng dòng; ghi log.
tuChoiPhieu(lyDo)	“Từ chối”; không đổi tồn; lưu lý do.

4.6.5 Lớp PhieuXuatKho

Phương thức	Mô tả / khi nào dùng
lapPhieu(thongTinChung)	Đạo phiếu xuất (KH, kho, ngày). UC10.
themChiTiet(dongHang)	Thêm dòng; trước đó gọi TonKho.kiemTraDu; đủ mới cho thêm.
tinhTongTien()	Tính tổng giá trị phiếu xuất.
guiDuyet()	Chuyển “Chờ duyệt”.
duyetPhieu()	“Đã duyệt”; gọi TonKho.giamTon từng dòng; ghi log.
tuChoiPhieu(lyDo)	Từ chối; tồn không đổi.

4.6.6 Lớp PhieuKiemKe

Phương thức	Mô tả / khi nào dùng
taoPhieu(maKho, ngay)	Tạo phiếu kiểm kê; nạp danh sách hàng + SL số từ TonKho. UC11.
nhapSoThucTe(maHang, sl)	Ghi số thực tế; tính chênh lệch = thực tế – số.
guiDuyet()	Gửi QL xem xét.
duyetDieuChinh()	QL duyệt: gọi TonKho.ganTheoKiemKe cho từng dòng lệch.

4.6.7 Lớp NhaCungCap / KhachHang / Kho

Phương thức	Mô tả / khi nào dùng
themMoi(thongTin)	Thêm NCC (UC04), KH (UC05) hoặc Kho (UC08).
capNhat(ma, thongTin)	Sửa thông tin danh mục.
timKiem(tuKhoa)	Tra cứu theo mã/tên.
ngungHoatDong(ma)	Đánh dấu ngừng khi đã có phiếu liên quan (không xóa cứng).

4.6.8 Lớp LichSuThaoTac

Phương thức	Mô tả / khi nào dùng
ghiLog(nguoiDung, hanhDong, doiTuong, moTa)	Ghi nhận ai làm gì, lúc nào (đăng nhập, duyệt phiếu, thêm hàng...).

4.6.9 Liên hệ phương thức với use case (tóm tắt)

- **UC01/UC02:** `NguyenDung.dangNhap / dangXuat`; có thể kèm `LichSuThaoTac.ghiLog`.
- **UC03:** `NguyenDung.themTaiKhoan`.
- **UC04–UC05, UC08:** `themMoi` trên lớp danh mục tương ứng.
- **UC06:** `HangHoa.themHangHoa + TonKho.khoiTaoTon`.
- **UC07:** `HangHoa.timKiem + TonKho.layTon`.
- **UC09:** `PhieuNhapKho.lapPhieu / themChiTiet / guiDuyet / duyetPhieu (+ tangTon)`.
- **UC10:** tương tự phiếu xuất (+ `kiemTraDu, giamTon`).
- **UC11:** `PhieuKiemKe.* + ganTheoKiemKe`.
- **UC12:** chủ yếu đọc dữ liệu (`layTon, tổng hợp từ phiếu`) – có thể đặt ở lớp dịch vụ báo cáo khi thiết kế chi tiết.

4.7 Tóm tắt quan hệ quan trọng

- **1 – n:** `NguyenDung–Phieu`; `NhaCungCap–PhieuNhap`; `KhachHang–PhieuXuat`; `Phieu–ChiTiet`; `Kho–TonKho`; `HangHoa–TonKho`.
- **n – 1:** `ChiTiet–HangHoa`; `HangHoa–NhomHangHoa`; `HangHoa–DonViTinh`.
- **Cập nhật tồn:** chỉ qua phương thức `tangTon / giamTon / ganTheoKiemKe` khi duyệt phiếu tương ứng.

4.8 Kết luận chương

Chương 4 hoàn thành **phân tích cấu trúc** bằng biểu đồ lớp: đã nêu lớp, **thuộc tính**, **phương thức** và quan hệ. Các phương thức chính sẽ xuất hiện lại dưới dạng lời gọi thông điệp trên **biểu đồ trình tự** (Ch.5 – phân tích hành vi).

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH HÀNH VI

5.1 Mục đích giai đoạn

Đây là **giai đoạn 3 / 3** của phân tích hướng đối tượng.

- **Phân tích hành vi** trả lời: để hoàn thành một use case, các đối tượng **tương tác theo thời gian** ra sao (ai gọi ai, thứ tự bước nào).
- **Biểu đồ dùng để phân tích: Sequence Diagram** (biểu đồ trình tự).
- **Bổ sung:** State Machine – hành vi nội tại của đối tượng phiêu (vòng đời trạng thái).
- **Đầu vào:** use case (Ch.3) + lớp/quan hệ (Ch.4).

Giai đoạn	Câu hỏi	Biểu đồ
Chức năng (Ch.3)	Hệ thống làm gì? Ai dùng?	Use Case
Cấu trúc (Ch.4)	Có những lớp nào? Quan hệ?	Class
Hành vi (Ch.5)	Lớp tương tác thế nào theo thời gian?	Sequence

5.2 Phân tích hành vi bằng biểu đồ trình tự

Mỗi sơ đồ trình tự gắn với một use case đã đặc tả: thể hiện actor, giao diện, phân xử lý và dữ liệu trao đổi thông điệp.

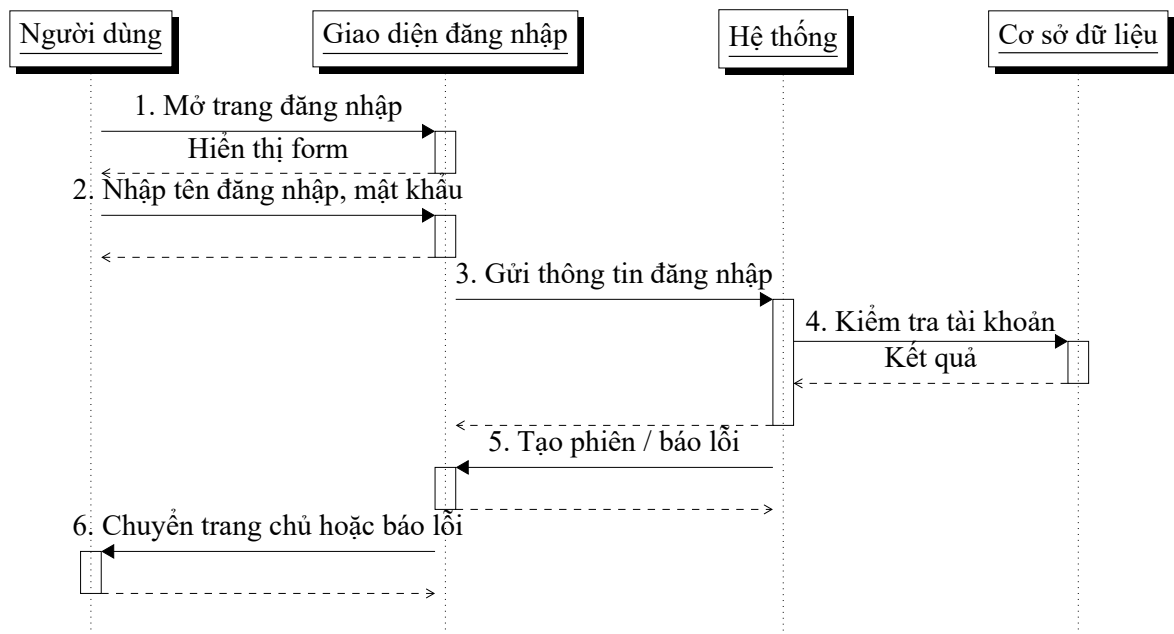
5.2.1 UC01 – Đăng nhập

Bối cảnh: Actor muốn vào hệ thống. Đây là hành vi xác thực – điều kiện để thực hiện các use case nghiệp vụ.

Đối tượng tham gia:

- Người dùng (actor);
- Giao diện đăng nhập (boundary);
- Thành phần xử lý xác thực (control/hệ thống);
- Cơ sở dữ liệu / lớp NguoiDung (entity).

Kịch bản chính: Mở form → nhập tên/mật khẩu → hệ thống kiểm tra CSDL → tạo phiên hoặc báo lỗi → chuyển trang chủ nếu thành công.



Hình 5.1: Sequence diagram UC01 – Đăng nhập

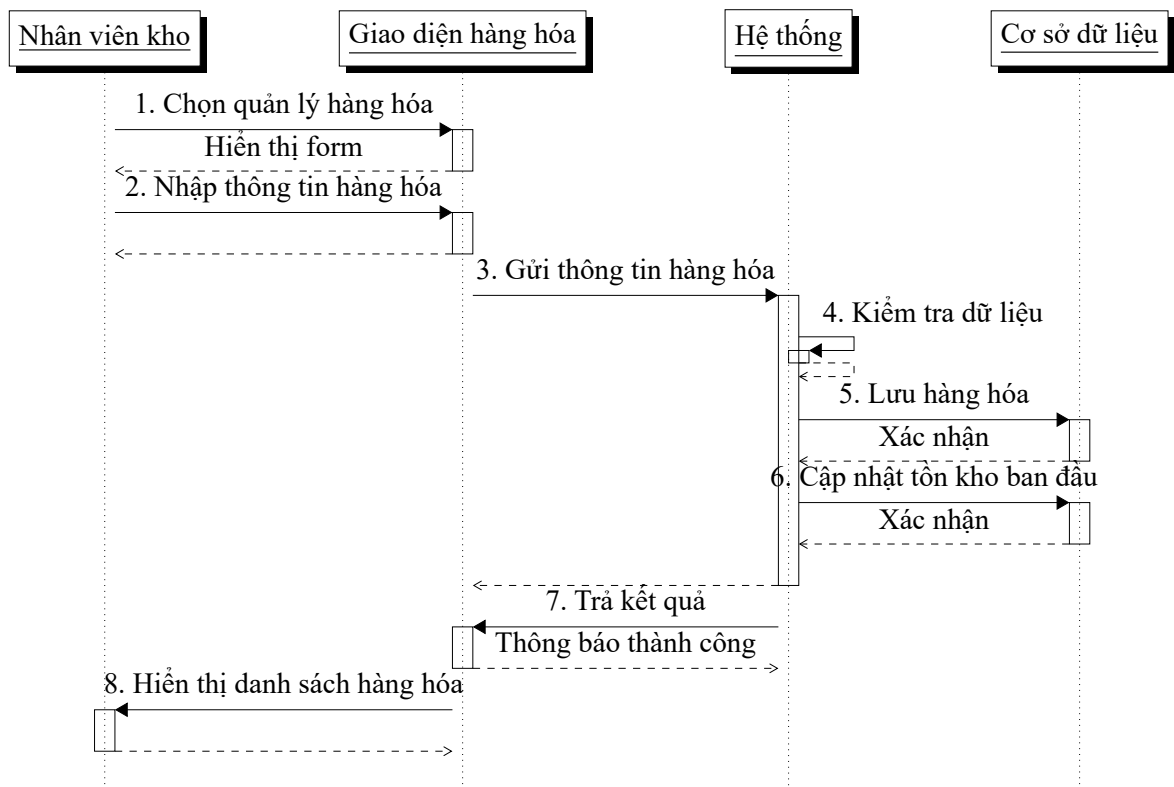
5.2.2 UC06 – Thêm hàng hóa

Bối cảnh: NV/QL thêm mặt hàng mới; hệ thống phải vừa lưu danh mục vừa khởi tạo tồn.

Đối tượng tham gia: Nhân viên kho, giao diện hàng hóa, xử lý nghiệp vụ hàng hóa, CSDL (HangHoa, TonKho).

Kịch bản chính:

1. Actor chọn thêm hàng, nhập thông tin trên form.
2. Giao diện gửi dữ liệu cho hệ thống.
3. Hệ thống kiểm tra mã/trùng/lệ thuộc nhóm-ĐVT.
4. Lưu HangHoa; tạo TonKho = 0 các kho.
5. Trả thông báo và làm mới danh sách.



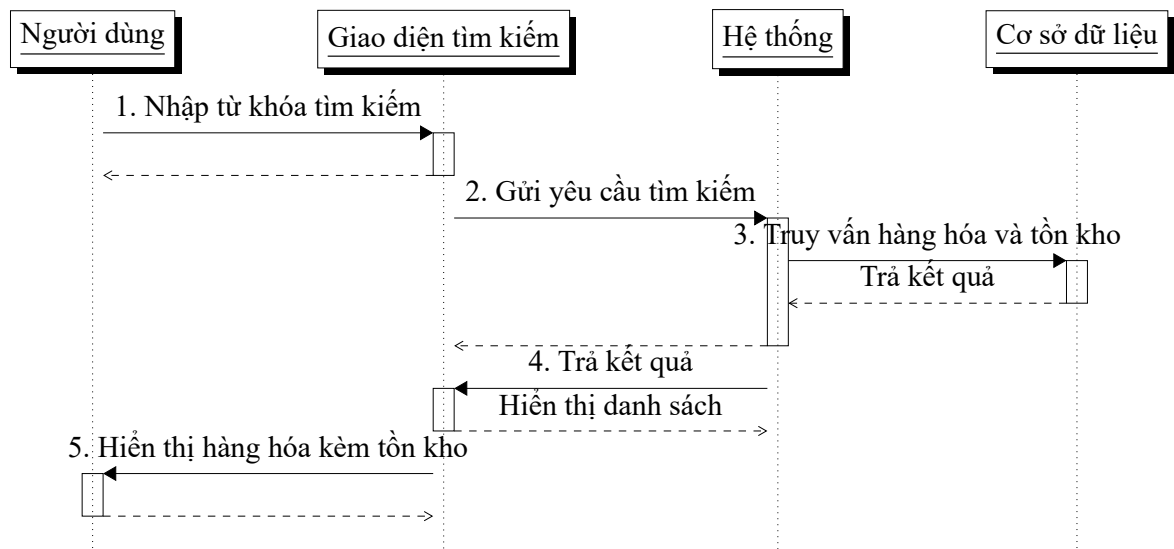
Hình 5.2: Sequence diagram UC06 – Thêm hàng hóa

5.2.3 UC07 – Tìm kiếm hàng hóa

Bối cảnh: Tra cứu không làm thay đổi dữ liệu; nhấn mạnh luồng đọc (query) từ HangHoa và TonKho.

Đối tượng tham gia: Người dùng, giao diện tìm kiếm, hệ thống, CSDL.

Kịch bản chính: Nhập điều kiện → truy vấn → ghép thông tin tồn → hiển thị (hoặc thông báo không có dữ liệu).



Hình 5.3: Sequence diagram UC07 – Tìm kiếm hàng hóa

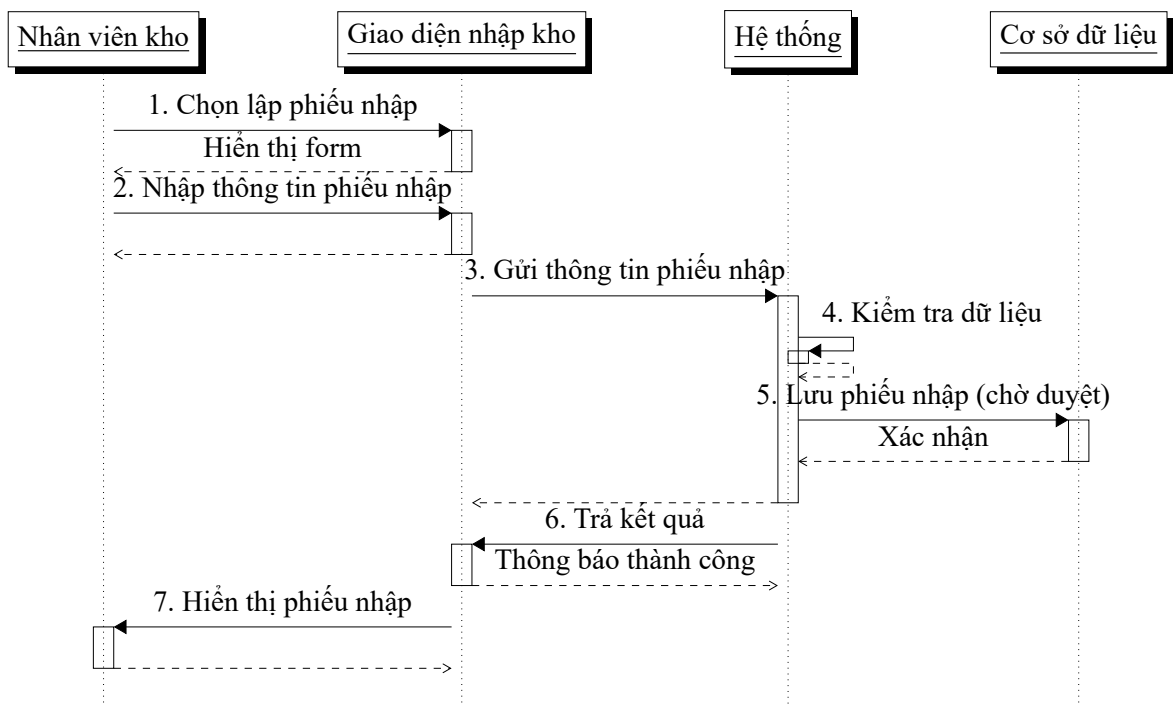
5.2.4 UC09 – Lập phiếu nhập kho

Bối cảnh: Có hai actor theo thời gian: NV lập phiếu trước, QL duyệt sau. Hành vi cập nhật tồn chỉ xảy ra ở nhánh duyệt.

Đối tượng tham gia: NV kho, QL kho, giao diện phiếu nhập, hệ thống, CSDL (PhieuNhapKho, ChiTietPhieuNhap, TonKho, LichSuThaoTac).

Kịch bản chính:

1. NV tạo phiếu, thêm dòng chi tiết, gửi duyệt (trạng thái Chờ duyệt).
2. QL mở phiếu, chọn duyệt hoặc từ chối.
3. Nếu duyệt: cập nhật trạng thái, cộng tồn, ghi log.
4. Nếu từ chối: giữ tồn, lưu lý do.



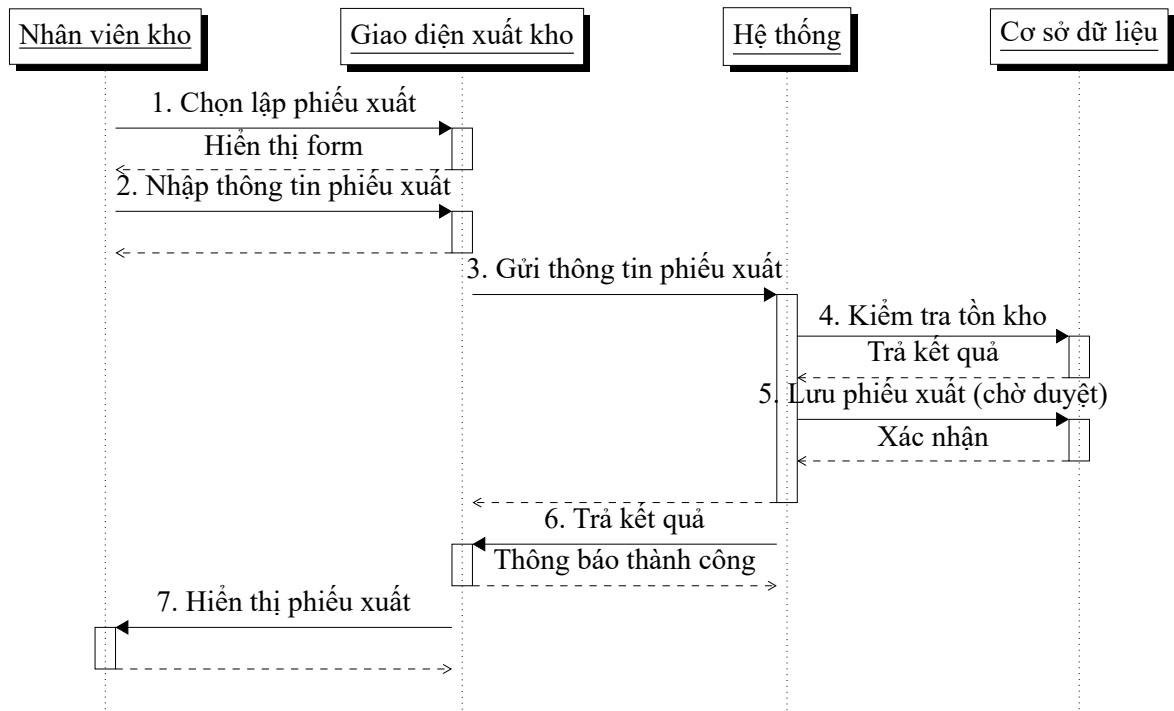
Hình 5.4: Sequence diagram UC09 – Lập phiếu nhập kho

5.2.5 UC10 – Lập phiếu xuất kho

Bối cảnh: Tương tự nhập nhưng có thêm tương tác kiểm tra tồn trước khi chấp nhận dòng hàng; duyệt thì trừ tồn.

Đối tượng tham gia: NV, QL, giao diện phiếu xuất, hệ thống, CSDL phiếu xuất và tồn kho.

Kịch bản chính: Tạo phiếu → thêm dòng (kiểm tra tồn) → gửi duyệt → QL duyệt → giảm tồn + log.



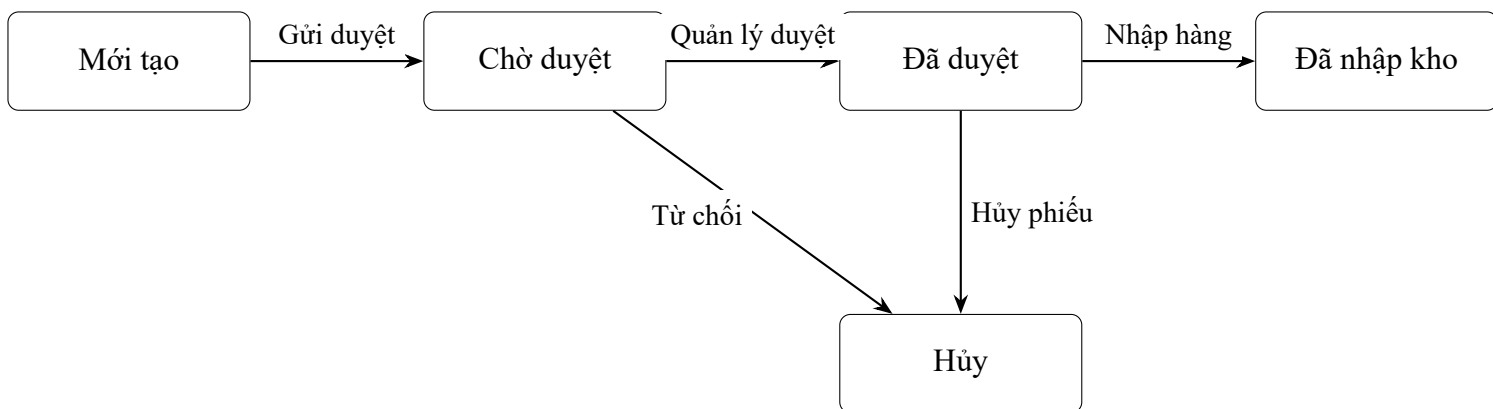
Hình 5.5: Sequence diagram UC10 – Lập phiếu xuất kho

5.3 Phân tích hành vi đối tượng phiếu (biểu đồ trạng thái)

Sequence mô tả tương tác **giữa** các đối tượng; state machine mô tả hành vi **của chính** đối tượng phiếu qua các trạng thái.

5.3.1 Phiếu nhập kho

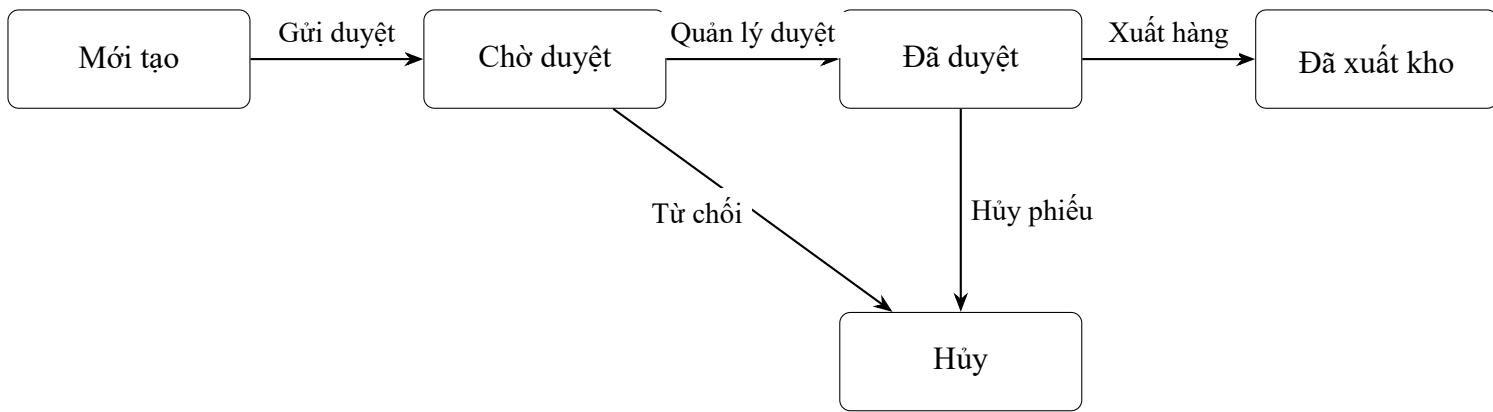
Trạng thái điển hình: Mới tạo → Chờ duyệt → Đã duyệt / Từ chối; có thể Hủy khi được phép. Chỉ ở “Đã duyệt” mới làm thay đổi tồn kho.



Hình 5.6: State Machine Diagram – Trạng thái phiếu nhập kho

5.3.2 Phiếu xuất kho

Cùng mô hình trạng thái với phiếu nhập (Mới tạo, Chờ duyệt, Đã duyệt, Từ chối, Hủy).



Hình 5.7: State Machine Diagram – Trạng thái phiếu xuất kho

5.4 Kết luận chương

Chương 5 hoàn thành **phân tích hành vi** bằng **biểu đồ trình tự** (và state bổ sung).

Tổng kết ba giai đoạn:

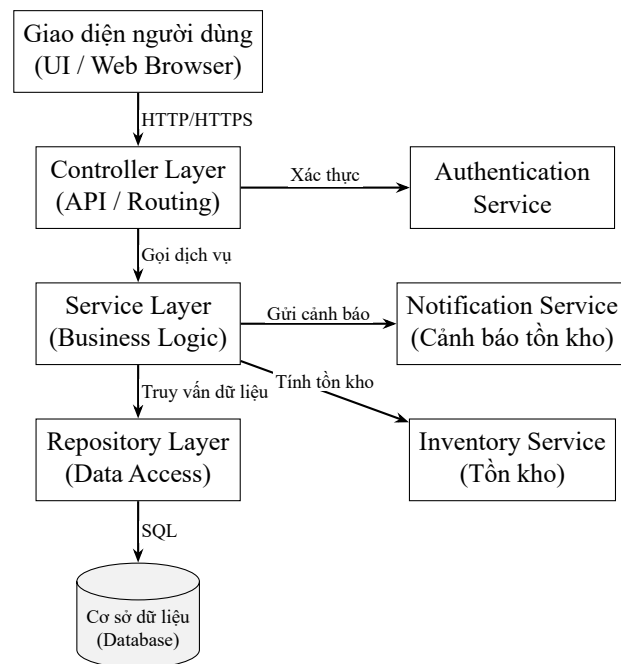
1. **Chức năng** (Ch.3): phân tích bằng Use Case;
2. **Cấu trúc** (Ch.4): phân tích bằng Class;
3. **Hành vi** (Ch.5): phân tích bằng Sequence.

Tiếp theo: thiết kế chi tiết (Ch.6) và CSDL/giao diện (Ch.7).

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ CHI TIẾT

Sau ba giai đoạn phân tích (chức năng – cấu trúc – hành vi), chương này chuyển sang **thiết kế**: kiến trúc thành phần và làm rõ quan hệ phục vụ triển khai.

6.1 Component Diagram



Hình 6.1: Component Diagram – Kiến trúc thành phần hệ thống quản lý kho hàng

6.2 Quan hệ chính giữa các lớp (thiết kế)

- NgườiDung 1–n PhieuNhapKho / PhieuXuatKho / PhieuKiemKe.
- NhaCungCap 1–n PhieuNhapKho; KháchHang 1–n PhieuXuatKho.
- Phieu 1–n ChiTiet; ChiTiet n–1 HangHoa.
- Kho 1–n TonKho; HangHoa 1–n TonKho.
- NgườiDung 1–n LịchSuThaoTac.

6.3 Kết luận chương

Thiết kế thành phần và quan hệ lớp làm nền cho CSDL và giao diện (Ch.7).

CHƯƠNG 7: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ GIAO DIỆN

Sau phân tích (chức năng – cấu trúc – hành vi) và thiết kế chi tiết, chương này **thiết kế bảng CSDL** (map từ lớp) và **giao diện**.

7.1 Danh sách bảng

CSDL quan hệ gồm các bảng chính sau (khóa chính/khóa ngoại bám theo class diagram Ch.6):

Bảng	Mô tả
NguoiDung	Tài khoản: mã, tên đăng nhập, mật khẩu (mã hóa), họ tên, vai trò, trạng thái.
HangHoa	Hàng hóa: mã, tên, nhóm, ĐVT, giá nhập/xuất, mô tả, trạng thái.
NhomHangHoa	Nhóm hàng: mã, tên, mô tả.
DonViTinh	Đơn vị tính: mã, tên.
NhaCungCap	NCC: mã, tên, địa chỉ, SĐT, email, người liên hệ.
KhachHang	KH: mã, tên, địa chỉ, SĐT, email, MST, người liên hệ.
Kho	Kho: mã, tên, địa chỉ, người phụ trách, diện tích, trạng thái.
PhieuNhapKho	Phiếu nhập: mã, NCC, kho, người lập, ngày, tổng tiền, trạng thái.
ChiTietPhieuNhap	Chi tiết nhập: mã phiếu, hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền.
PhieuXuatKho	Phiếu xuất: mã, KH, kho, người lập, ngày, tổng tiền, trạng thái.
ChiTietPhieuXuat	Chi tiết xuất: mã phiếu, hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền.
PhieuKiemKe	Phiếu kiểm kê: mã, kho, người kiểm, ngày, trạng thái.
ChiTietKiemKe	Chi tiết KK: mã phiếu, hàng, SL thực tế, SL sổ, chênh lệch.
TonKho	Tồn: mã kho + mã hàng (khóa phức hợp), số lượng, ngày cập nhật.
LichSuThaoTac	Log: mã, người dùng, hành động, thời gian, đối tượng, mô tả.

7.2 Đặc tả một số bảng quan trọng

7.2.1 Bảng HangHoa

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
MaHangHoa	VARCHAR(20)	PK, duy nhất.
TenHangHoa	NVARCHAR(255)	Không null.
MaNhomHang	VARCHAR(20)	FK → NhomHangHoa.
MaDonViTinh	VARCHAR(20)	FK → DonViTinh.
GiaNhap	DECIMAL(18,2)	≥ 0 .

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
GiaXuat	DECIMAL(18,2)	≥ 0 .
TrangThai	BIT	1 = dùng, 0 = ngừng.

7.2.2 Bảng TonKho

Thuộc tính	Kiểu	Mô tả
MaKho	VARCHAR(20)	PK + FK $\rightarrow$ Kho.
MaHangHoa	VARCHAR(20)	PK + FK $\rightarrow$ HangHoa.
SoLuongTon	INT	≥ 0 ; cập nhật khi duyệt nhập/xuất/kiểm kê.
NgayCapNhat	DATETIME	Lần cập nhật gần nhất.

7.2.3 Bảng PhieuNhapKho / PhieuXuatKho

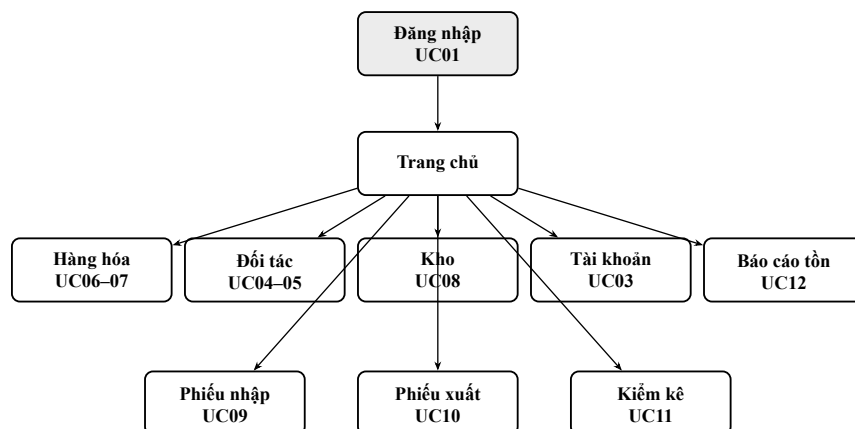
- **PhieuNhapKho:** MaPhieu, MaNCC, MaKho, MaNguoiDung, NgayNhap, TongTien, TrangThai (Chờ duyệt / Đã duyệt / Từ chối).
- **PhieuXuatKho:** tương tự, thay NCC bằng MaKhachHang, NgayXuat.
- Chi tiết phiếu: MaPhieu, MaHang, SoLuong, DonGia, ThanhTien.

7.2.4 Bảng PhieuKiemKe

- **PhieuKiemKe:** MaPhieu, MaKho, MaNguoiDung, NgayKiem, TrangThai.
- **ChiTietKiemKe:** MaPhieu, MaHang, SoLuongThucTe, SoLuongSoSach, ChenhLech.

7.3 Thiết kế giao diện

7.3.1 Sơ đồ điều hướng màn hình



Hình 7.1: Sơ đồ điều hướng màn hình chính (theo use case)

Các màn hình chính:

- Đăng nhập (UC01); Trang chủ / Dashboard.

- Hàng hóa (UC06, UC07); Đối tác (UC04, UC05); Kho (UC08); Tài khoản (UC03).
- Phiếu nhập (UC09); Phiếu xuất (UC10); Kiểm kê (UC11).
- Báo cáo nhập–xuất–tồn (UC12): chọn điều kiện, bảng kết quả, xuất Excel.

7.4 Kết luận chương

Chương 7: CSDL + giao diện. Báo cáo hoàn thiện:

1. Nghiệp vụ + activity;
2. **PT chức năng** (Use Case) → **PT cấu trúc** (Class) → **PT hành vi** (Sequence);
3. Thiết kế chi tiết + CSDL/UI.